

KONYS PIZZA

Sistema de Reservas de Mesas

DOCUMENTO DE PROYECTO · VERSIÓN COMPLETADA

Pizzería Konys · Bucaramanga, Santander

Dato	Valor
Estudiante	Angel Infante
Documento base	Konys Pizza – Documento de Proyecto (Carlos Carrascal)
Aplicación desplegada	https://konis-pizza.vercel.app
Panel de administración	https://konis-pizza.vercel.app/admin
Repositorio	https://github.com/Angel-23-I/konis-pizza
Video explicativo	Nueva reunión-20261109_214207-Grabación de la reunión.mp4
Fecha	7 de noviembre de 2026

Contenido

1. Introducción 5
1.1 Contexto del proyecto 5
1.2 Resumen de la solución entregada 5
2. Descripción del Problema 5
2.1 Situación actual 5
2.2 Problemas identificados 5
2.3 Impacto del problema 6
2.4 Cómo responde el sistema a cada problema 6
3. Objetivos del Sistema 6
3.1 Objetivo general 6
3.2 Objetivos específicos y su cumplimiento 6
4. Alcance del Proyecto 7
4.1 Lo que SÍ incluye el proyecto 7
4.2 Lo que NO incluye el proyecto 7
4.3 Funcionalidades agregadas durante el desarrollo 7
5. Identificación de Actores 8
6. Requisitos Funcionales 8
6.1 Módulo Cliente 9
6.2 Módulo Administrador 9
6.3 Requisitos agregados 10
7. Requisitos No Funcionales 10
8. Casos de Uso 11
8.1 Resumen de casos de uso 11
8.2 Caso de uso detallado: CU-02 – Reservar mesa (como quedó implementado) 11
9. Arquitectura 12
9.1 Arquitectura en tres capas 12
9.2 Flujo de comunicación 12
9.3 Stack tecnológico 12
10. Modelo de Datos 13
10.1 Tabla mesas 13

10.2 Tabla horarios 13
10.3 Tabla reservas 14
10.4 Tabla platos 14
10.5 Tablas de apoyo 15
11. Diseño de Interfaz 15
11.1 Página principal – Vista del cliente 15
11.2 Panel de administración 15
11.3 Paleta de colores y tipografía 15
11.4 Mockups de baja fidelidad 16
11.5 Mockups de alta fidelidad 22
12. Flujo del Sistema 29
12.1 Flujo del cliente 29
12.2 Flujo del administrador 29
13. Plan de Desarrollo (ejecutado) 30
14. Consideraciones de Despliegue 30
14.1 Supabase 30
14.2 GitHub 30
14.3 Vercel 31
15. Entrega en GitHub 31
15.1 Cumplimiento de los requisitos de entrega 31
15.2 Estructura del repositorio 31
15.3 Historial de commits 32
15.4 Evidencia 33
16. Video Explicativo 33
16.1 Guion 33
17. Pruebas y Resultados 34
17.1 Casos de error que pide el documento 35
17.2 Errores encontrados y corregidos 35
17.3 Pendiente por probar 35
18. Auditoría de Seguridad y Responsividad 36
18.1 Pruebas de seguridad 36
19. Entregables del Proyecto 37

19.1 Mejoras futuras 37
20. Conclusiones 37
Anexo A. Casos de prueba detallados 39
1. Base de datos y reglas de negocio 39
2. Seguridad del sitio 40
3. Rendimiento 41
4. Interfaz del cliente 41
5. Panel de administración 42
6. Responsividad (RNF-02) 43
7. Reserva por pasos y validación en vivo 43
8. Consultar, modificar y cancelar una reserva – En la base de datos 44
8. Consultar, modificar y cancelar una reserva – En la página 44
9. Notificaciones, dashboard y retroalimentación de acciones – Notificaciones en la base 45
9. Notificaciones, dashboard y retroalimentación de acciones – Dashboard y notificaciones del panel 46
9. Notificaciones, dashboard y retroalimentación de acciones – Confirmaciones propias y retroalimentación de los botones 46
10. Paginación y diseño del panel 47

1. Introducción

1.1 Contexto del proyecto

Konys Pizza es una pizzería ubicada en la Cra. 36 con calle 41 de Bucaramanga (Santander), conocida como “la pizza más icónica de la ciudad” y ganadora de Pizza Master 2023. Atiende en dos jornadas (de 12:30 a 2:30 p. m. y de 5:00 a 11:00 p. m.), ofrece domicilios y llega a eventos. Hasta ahora las reservas de mesa se tomaban a mano, por llamada, WhatsApp, Instagram o en persona, lo que causaba mesas reservadas dos veces, esperas largas y clientes perdidos por no poder ver la disponibilidad.

Este documento completa la propuesta del docente con lo que se construyó: una aplicación web en la que el cliente reserva su mesa sin llamar y un panel donde el administrador gestiona mesas, horarios, reservas y la carta. La aplicación está desplegada en Vercel, usa Supabase como base de datos y su código está en GitHub.

1.2 Resumen de la solución entregada

Componente	Qué se entregó
Módulo cliente	Mesas con disponibilidad, reserva por pasos (mesa → día y hora → datos), comprobante con código, «Mi reserva» para consultar, modificar o cancelar, carta digital con 45 platos reales, mapa, WhatsApp y redes.
Panel de administración	Acceso con Supabase Auth, dashboard de inicio, notificaciones en tiempo real, mesas, horarios, reservas con filtros y carta. Tablas paginadas de 10 filas.
Base de datos	PostgreSQL en Supabase con 7 tablas, RLS, funciones que validan cada reserva y una restricción que impide la doble reserva incluso con dos clientes al mismo tiempo.
Calidad	157 casos de prueba aprobados, auditoría de seguridad con 7 de 9 hallazgos corregidos (2 dependen del panel de Supabase) y revisión en celulares de 320 px.
Entrega	Repositorio con 12 commits en 3 días distintos, README, .gitignore, carpeta /docs con este documento, mockups y evidencias. Despliegue continuo en Vercel.

2. Descripción del Problema

2.1 Situación actual

Konys Pizza gestionaba las reservas de forma completamente manual. Los clientes llamaban, escribían por WhatsApp o Instagram, o se acercaban al local para separar una mesa. El proceso dependía de la memoria y la libreta del administrador, en las mismas horas en que atendía los pedidos a domicilio.

2.2 Problemas identificados

- **Doble reserva de mesas:** dos clientes con la misma mesa en el mismo horario sin que nadie lo note.

- **Falta de visibilidad:** el cliente no puede saber desde su casa qué mesas y horarios están libres.
- **Carga operativa:** cada reserva se gestiona a mano, en las horas de más trabajo.
- **Pérdida de clientes:** quien escribe fuera del horario o con la línea ocupada no logra reservar.
- **Sin historial:** no queda registro de las reservas ni de la demanda por día y horario.

2.3 Impacto del problema

- **Económico:** mesas vacías, reservas dobles y clientes que no consiguen reservar.
- **Reputación:** una mala experiencia en la puerta termina en una mala reseña en Google.
- **Operativo:** el administrador coordina reservas en lugar de gestionar el negocio.

2.4 Cómo responde el sistema a cada problema

Problema	Respuesta del sistema
Doble reserva	La base de datos rechaza cualquier reserva que se cruce con otra confirmada de la misma mesa (restricción `reservas_sin_cruce`). Si dos clientes confirman a la vez, solo uno lo logra y el otro recibe "Ese horario acaba de ser reservado. Elige otro."
Falta de visibilidad	Las mesas y los turnos libres y ocupados se ven en línea, a cualquier hora.
Carga operativa	El cliente reserva, modifica y cancela solo. El administrador recibe una notificación y ve el día en el dashboard.
Pérdida de clientes	La reserva está abierta las 24 horas, hasta 30 días antes.
Sin historial	Todas las reservas quedan guardadas con su estado; el dashboard muestra los próximos 7 días.

3. Objetivos del Sistema

3.1 Objetivo general

Desarrollar una aplicación web que permita a los clientes de Konys Pizza reservar mesas de forma autónoma, viendo la disponibilidad en tiempo real, y que brinde al administrador herramientas para gestionar las mesas, los horarios y las reservas de manera eficiente.

3.2 Objetivos específicos y su cumplimiento

#	Objetivo específico	Cumplimiento
1	Interfaz visual donde el cliente vea las mesas y seleccione una.	Cumplido. Sección «Mesas» con tarjetas por zona (RF-01, RF-02).
2	Elegir fecha, hora y personas y confirmar sin llamar.	Cumplido. Reserva en tres pasos con comprobante (RF-03 a RF-06).

#	Objetivo específico	Cumplimiento
3	Mostrar la disponibilidad por franjas horarias.	Cumplido. Turnos libres y ocupados diferenciados (RF-04).
4	Panel para mesas, horarios y reservas.	Cumplido, con dashboard y notificaciones adicionales (RF-08 a RF-14).
5	Persistir los datos en Supabase.	Cumplido. 7 tablas en PostgreSQL con RLS.
6	Desplegar en Vercel con código en GitHub (mín. 5 commits).	Cumplido. https://konis-pizza.vercel.app y 12 commits en 3 días.
7	Mockups de baja fidelidad y video explicativo.	Mockups cumplidos (7 de baja y 10 de alta fidelidad). Video: pendiente de enlace.

4. Alcance del Proyecto

4.1 Lo que SÍ incluye el proyecto

- Módulo de cliente: visualización y selección de mesa, elección de fecha y hora y confirmación de la reserva.
- Módulo de administrador: registro y gestión de mesas, horarios, reservas y carta.
- Consulta de la carta digital (pizzas, entradas, postres y bebidas) en modo lectura.
- Visualización clara de franjas libres y ocupadas.
- Almacenamiento de datos en Supabase.
- Mockups de baja fidelidad (y, como complemento, de alta fidelidad).
- Despliegue en Vercel con código en GitHub.
- Video explicativo.
- Aplicación web responsiva.

4.2 Lo que NO incluye el proyecto

- Pagos en línea o anticipos de reserva.
- Pedidos a domicilio en línea (se mantiene WhatsApp, con un botón directo en la página).
- Aplicación móvil nativa.
- Registro de clientes con usuario y contraseña.
- Notificaciones por correo, SMS o WhatsApp.
- Reportes de ventas e inventario.

4.3 Funcionalidades agregadas durante el desarrollo

Sin salir de los límites anteriores, se agregaron funciones pequeñas que resuelven problemas que aparecieron al usar el sistema:

Funcionalidad	Por qué se agregó	Cómo respeta el alcance
«Mi reserva»: consultar, modificar o cancelar	El cliente necesitaba corregir o cancelar sin llamar.	No hay registro de usuarios: la reserva se identifica con el celular y un código de 6 caracteres del comprobante.
Notificaciones dentro del panel	El administrador necesitaba enterarse de reservas nuevas, cambios y cancelaciones.	Son avisos dentro del panel (campana y contador); no se envían correos, SMS ni WhatsApp.
Dashboard de inicio	Ver el día de un vistazo: reservas y personas de hoy, ocupación, próxima reserva, gráfico de 7 días.	Es información de reservas, no estadísticas de ventas.
Página 404, mapa, WhatsApp y redes	Facilitar llegar al local y contactarlo.	Enlaces a canales existentes.

5. Identificación de Actores

Actor	Descripción y rol en el sistema construido
Cliente	Reserva sin registrarse. Ve las mesas y la disponibilidad, consulta la carta, confirma su reserva y, con su celular y el código del comprobante, puede consultarla, modificarla o cancelarla.
Administrador	Entra a /admin con correo y contraseña (Supabase Auth). Solo las cuentas registradas en la tabla `administradores` ven y modifican datos. Gestiona mesas, horarios, reservas, carta y notificaciones.
Sistema (Supabase)	Base de datos PostgreSQL con API REST, autenticación y tiempo real. Además de guardar datos, valida cada reserva en el servidor y aplica las reglas de acceso (RLS).

Decisión sobre la autenticación

El documento base proponía una clave simple en el front-end para el panel. Se usó Supabase Auth porque una clave en JavaScript la puede leer cualquiera que abra el código de la página. Con Supabase Auth, la base de datos comprueba en cada consulta que quien pide los datos es un administrador.

6. Requisitos Funcionales

Cada requisito conserva el código del documento base. La columna «Implementación» indica dónde y cómo quedó resuelto, y la columna «Pruebas» remite a los casos de la sección 17 y del Anexo A (trazabilidad).

6.1 Módulo Cliente

Código	Requisito	Implementación	Pruebas
RF-01	Visualización de mesas	Sección «Mesas» de `index.html`: tarjetas con foto de la zona, nombre, zona, capacidad y disponibilidad, filtrables por salón y terraza. Solo se muestran mesas activas.	UI
RF-02	Selección de mesa	Clic en la tarjeta: se abre el modal de reserva con los datos de la mesa y sus turnos.	UI
RF-03	Elección de fecha	Selector de días que solo ofrece los días con horario activo, desde hoy hasta 30 días.	BD-06, BD-07
RF-04	Horarios disponibles	Turnos generados desde la tabla `horarios`; los ocupados (función `slots_ocupados`) se muestran en gris y deshabilitados, los libres seleccionables.	BD-04, BD-05, UI
RF-05	Reserva de mesa	Los datos se habilitan después de elegir la hora: nombre, personas (máximo la capacidad) y celular opcional validado mientras se escribe. La función `crear_reserva()` vuelve a validar todo.	BD-01 a BD-15, P
RF-06	Confirmación	Comprobante con mesa, fecha, hora, personas, nombre y código de reserva.	UI
RF-07	Carta digital	Pestañas Konys pizza / Entradas y papas / Postres / Bebidas con nombre, descripción, precio e ícono. Los platos no disponibles no se muestran.	UI

6.2 Módulo Administrador

Código	Requisito	Implementación	Pruebas
RF-08	Acceso al panel	`/admin` con correo y contraseña (Supabase Auth) y verificación en la tabla `administradores`. La sesión se cierra tras 30 minutos sin actividad.	AD, S-10, S-11
RF-09	Registro de mesas	Formulario con nombre, zona, capacidad y foto opcional (solo enlaces https).	AD
RF-10	Listado de mesas	Tabla con nombre, zona, capacidad y estado, paginada de 10 en 10.	AD, PG
RF-11	Gestión de horarios	Tabla editable por día y jornada (almuerzo y noche) con inicio, fin, duración del turno y activo.	AD
RF-12	Visualización de reservas	Tabla con cliente, mesa, fecha, hora, personas, estado y código; filtros por fecha y mesa; cambio de estado (confirmada, completada, cancelada).	AD, DA
RF-13	Estado de mesa	Interruptor activa/inactiva. Una mesa inactiva desaparece del módulo cliente.	AD
RF-14	Gestión de la carta	Agregar, editar, ocultar y eliminar platos con nombre, categoría, descripción, precio y disponibilidad.	AD, FB

6.3 Requisitos agregados

Código	Requisito	Implementación
RF-15	Gestionar mi reserva	Sección «Mi reserva»: con el celular y el código el cliente consulta, cambia fecha, hora o personas, o cancela. Tras 8 intentos fallidos la conexión se bloquea 15 minutos.
RF-16	Dashboard de inicio	Reservas y personas de hoy, ocupación, próxima reserva, gráfico de los próximos 7 días y reservas recientes.
RF-17	Notificaciones del panel	Aviso en tiempo real cuando un cliente crea, modifica o cancela una reserva; campana con contador, filtros y «marcar todas como leídas».

7. Requisitos No Funcionales

Requisito	Cómo se cumple	Evidencia
RNF-01 Usabilidad	Reserva en tres pasos: mesa, día y hora, datos. Los campos se validan mientras se escribe y cada botón muestra su estado (cargando, éxito o error).	Grupos P, UI, FB
RNF-02 Responsividad	Diseño adaptable de 320 px a escritorio. Botones de al menos 44 px, campos de 16 px (sin zoom en iPhone) y márgenes para la muesca del celular.	RES-01 a RES-08; auditoría
RNF-03 Rendimiento	Página principal usable en 92 ms y cargada en 498 ms. Consultas a Supabase entre 147 y 180 ms.	REN-01, REN-02
RNF-04 Disponibilidad	Vercel y Supabase, ambos con alta disponibilidad. Despliegue verificado en producción.	Sección 14
RNF-05 Seguridad	HTTPS con HSTS, RLS en las 7 tablas, mínimo privilegio, CSP estricta, Supabase Auth, límites contra abuso.	SEG-01 a SEG-07, S-01 a S-13
RNF-06 Mantenibilidad	HTML, CSS y JS separados por función (`cliente.js`, `admin.js`, `ui.js`, `supabase.js`) con comentarios; SQL dividido por tema.	Repositorio
RNF-07 Compatibilidad	Probado en Chrome y Edge. Firefox y Safari quedan por revisar a mano; las animaciones que solo existen en Chrome no impiden usar la página en otros navegadores.	Pendiente parcial
RNF-08 Escalabilidad	Mesas, zonas, horarios y platos se agregan desde el panel sin tocar código ni la estructura de la base.	AD
RNF-09 Trazabilidad	12 commits descriptivos en 3 días distintos (3, 5 y 7 de noviembre de 2026).	Sección 15

8. Casos de Uso

8.1 Resumen de casos de uso

Código	Caso de uso	Actor	Descripción breve
CU-01	Visualizar disponibilidad	Cliente	Ve las mesas y sus turnos libres.
CU-02	Reservar mesa	Cliente	Elige mesa, día y hora, escribe sus datos y confirma.
CU-03	Consultar carta	Cliente	Revisa los platos y precios por categoría.
CU-04	Acceder al panel	Administrador	Inicia sesión con correo y contraseña.
CU-05	Registrar mesa	Administrador	Crea una mesa nueva.
CU-06	Gestionar horario	Administrador	Define o modifica el horario de atención.
CU-07	Ver reservas	Administrador	Consulta y filtra las reservas, y cambia su estado.
CU-08	Cambiar estado de mesa	Administrador	Activa o desactiva una mesa.
CU-09	Gestionar mi reserva	Cliente	Consulta, modifica o cancela su reserva con celular y código.
CU-10	Revisar notificaciones	Administrador	Ve los avisos de reservas nuevas, cambios y cancelaciones.

8.2 Caso de uso detallado: CU-02 – Reservar mesa (como quedó implementado)

Campo	Detalle
Código	CU-02
Nombre	Reservar mesa
Actor principal	Cliente
Precondición	La aplicación está disponible y existe al menos una mesa activa con horarios definidos.
Flujo principal	1. El cliente abre la aplicación. 2. El sistema muestra las mesas por zona. 3. El cliente selecciona una mesa. 4. El sistema abre el modal con los días habilitados. 5. El cliente elige un día. 6. El sistema muestra los turnos libres y ocupados. 7. El cliente elige un turno libre. 8. Se habilitan los campos de nombre, personas y celular opcional. 9. El cliente completa los datos (validados en vivo) y confirma. 10. `crear_reserva()` valida en el servidor y guarda la reserva. 11. El sistema muestra el comprobante con el código de reserva.

Campo	Detalle
Flujos alternativos	7a. Turno ocupado: no se puede seleccionar. 9a. Más personas que la capacidad: el contador no lo permite y el servidor responde "Esta mesa recibe máximo N personas." 9b. Celular inválido: el campo indica "10 dígitos y empezar por 3" y el botón sigue deshabilitado. 10a. Otro cliente tomó el turno segundos antes: "Ese horario acaba de ser reservado. Elige otro." y se recargan los turnos.
Postcondición	La reserva queda guardada como «confirmada», el turno aparece ocupado y el administrador recibe una notificación.

9. Arquitectura

9.1 Arquitectura en tres capas

Capa	Implementación
Presentación	`index.html`, `admin.html` y `404.html` con `css/styles.css`. HTML semántico, CSS con variables de diseño, Flexbox y Grid. Sin frameworks.
Lógica (JavaScript en el navegador)	`js/cliente.js`, `js/admin.js` y `js/ui.js` (diálogos de confirmación, mensajes, paginación, botones con carga). Validan formularios, manejan el estado y llaman a Supabase.
Datos (Supabase)	PostgreSQL con API REST, RPC, Auth y Realtime. Las reglas de negocio críticas viven aquí, en funciones SQL: así no se pueden saltar llamando a la API directamente.

9.2 Flujo de comunicación

1. El navegador descarga HTML, CSS, JS e imágenes desde Vercel (carpeta `dist/`).
2. El JavaScript llama a Supabase con su SDK: lecturas a las tablas públicas y escrituras por funciones (`crear_reserva`, `modificar_reserva`, `cancelar_reserva`).
3. Supabase aplica RLS y las validaciones, y responde en JSON.
4. El JavaScript actualiza la interfaz. En el panel, un canal de tiempo real avisa de reservas nuevas.

9.3 Stack tecnológico

Tecnología	Uso en el proyecto
HTML5, CSS3, JavaScript ES6+	Interfaz y lógica del cliente y del panel.
Supabase (supabase-js 2.45.4)	Base de datos PostgreSQL 17, API, autenticación y tiempo real. El script se carga con Subresource Integrity.

Tecnología	Uso en el proyecto
Node.js (solo para el build)	`scripts/generar-config.js` copia los archivos públicos a `dist/` y crea `config.js` con las variables de entorno.
GitHub	Control de versiones: https://github.com/Angel-23-I/konis-pizza
Vercel	Despliegue continuo desde la rama main, con encabezados de seguridad en `vercel.json`.
Claude Design / Figma	Mockups de baja y alta fidelidad.
Google Fonts	Poppins (títulos) e Inter (texto).

10. Modelo de Datos

Se implementaron las cuatro colecciones del documento base como tablas de PostgreSQL, con las mismas columnas y restricciones adicionales, y tres tablas de apoyo. Los scripts están en `supabase/` y se ejecutan en este orden: `schema.sql`, `validaciones.sql`, `gestion_reservas.sql`, `notificaciones.sql`, `seguridad.sql`, `seed.sql` y `carta.sql`.

10.1 Tabla mesas

Campo	Tipo	Reglas
id	bigint	Identidad generada automáticamente.
nombre	text	Único. Letras, números, espacios, # y -; hasta 20 caracteres.
zona	text	«salon» o «terraza».
capacidad	integer	De 1 a 30.
activa	boolean	Por defecto true.
foto_url	text	Opcional; solo https, hasta 500 caracteres.
creado_en	timestamptz	Fecha de registro.

10.2 Tabla horarios

Campo	Tipo	Reglas
id	bigint	Identidad.
dia_semana	text	lunes a domingo.
jornada	text	«almuerzo» o «noche». Un registro por día y jornada.
hora_inicio / hora_fin	time	El fin debe ser posterior al inicio.
duracion_slot	integer	Minutos por reserva, de 15 a 240 (por defecto 60).

Campo	Tipo	Reglas
activo	boolean	Si el horario está vigente.

10.3 Tabla reservas

Campo	Tipo	Reglas
id	bigint	Identidad.
mesa_id	bigint	Referencia a mesas (no se puede borrar una mesa con reservas).
cliente_nombre	text	Letras, espacios, . ' y -; de 2 a 50 caracteres.
cliente_contacto	text	Opcional. Celular de 10 dígitos que empieza por 3.
num_personas	integer	De 1 a la capacidad de la mesa.
fecha, hora_inicio, hora_fin	date, time	Futura, hasta 30 días; debe coincidir con un turno del horario.
estado	text	«confirmada», «cancelada» o «completada».
codigo	text	Código de 6 caracteres para «Mi reserva» (agregado).
origen	text	Hash de la conexión para el límite anti-abuso; nunca se guarda la IP (agregado).
creado_en	timestamptz	Fecha de creación.

Restricción contra la doble reserva

La tabla tiene la restricción `reservas_sin_cruce` (EXCLUDE con `btree_gist`): dos reservas confirmadas de la misma mesa no pueden tener intervalos de tiempo que se crucen. La comprueba PostgreSQL de forma atómica, así que funciona aunque dos clientes confirmen en el mismo instante. Resuelve la condición de carrera de la sección 12.

10.4 Tabla platos

Campo	Tipo	Reglas
id	bigint	Identidad.
nombre	text	De 2 a 60 caracteres.
categoria	text	«pizzas», «entradas», «postres» o «bebidas».
descripcion	text	Hasta 200 caracteres, sin < ni >.
precio	integer	Pesos colombianos, de 0 a 1.000.000.
disponible	boolean	Si se muestra en la carta.

10.5 Tablas de apoyo

Tabla	Uso
administradores	Cuentas de Supabase Auth con permiso de administrador.
notificaciones	Avisos generados por un trigger cuando se crea, modifica o cancela una reserva.
intentos_busqueda	Intentos fallidos en «Mi reserva» por conexión, para bloquear la fuerza bruta.

11. Diseño de Interfaz

11.1 Página principal – Vista del cliente

- **Encabezado:** logo de Konys, navegación (Inicio, Mesas, Carta, Mi reserva, Nosotros, Ubicación) y un ícono discreto para el panel.
- **Hero:** “la pizza más icónica de la ciudad”, insignia de Pizza Master 2023, botón «Reserva tu mesa» y collage de fotos reales.
- **Mesas:** tarjetas por zona; al hacer clic se abre el flujo de reserva.
- **Flujo de reserva (modal):** día, turnos coloreados, datos y confirmación.
- **Carta, Mi reserva, Nosotros y Ubicación** (mapa de Google).
- **Pie de página:** dirección, WhatsApp, Instagram y Facebook; botón flotante de WhatsApp.

11.2 Panel de administración

- **Acceso:** correo y contraseña, con botón para volver al inicio.
- **Menú lateral:** Inicio, Notificaciones (con contador), Mesas, Horarios, Reservas y Carta; campana de notificaciones.
- **Inicio:** indicadores del día, reservas de hoy, gráfico de 7 días y reservas recientes.
- **Mesas, Horarios, Reservas y Carta:** tablas paginadas de 10 filas con sus acciones. Las acciones destructivas piden confirmación en un diálogo propio y todas muestran un mensaje de resultado.

11.3 Paleta de colores y tipografía

Elemento	Valor usado
Color primario	Azul petróleo #0F2B3D, el fondo del logo.
Color de acento	Naranja #F28C28 para botones y detalles; #9A4D08 para texto naranja (contraste 5,3:1).
Fondo	Crema claro para el sitio; blanco y gris muy claro para el panel.
Tipografía	Poppins para títulos e Inter para el texto (Google Fonts).

Elemento	Valor usado
Iconografía	Íconos SVG propios en línea; íconos de plato generados según el nombre.

11.4 Mockups de baja fidelidad

Los wireframes se hicieron en escala de grises, sin fotos ni color, para validar la distribución y el flujo antes de programar. Cubren las pantallas que pide el documento: página principal, flujo de reserva, confirmación, versión móvil, acceso de administrador y panel de administración. Las imágenes están también en `docs/mockups/baja-fidelidad/`.

11.4.1 Página principal (escritorio)

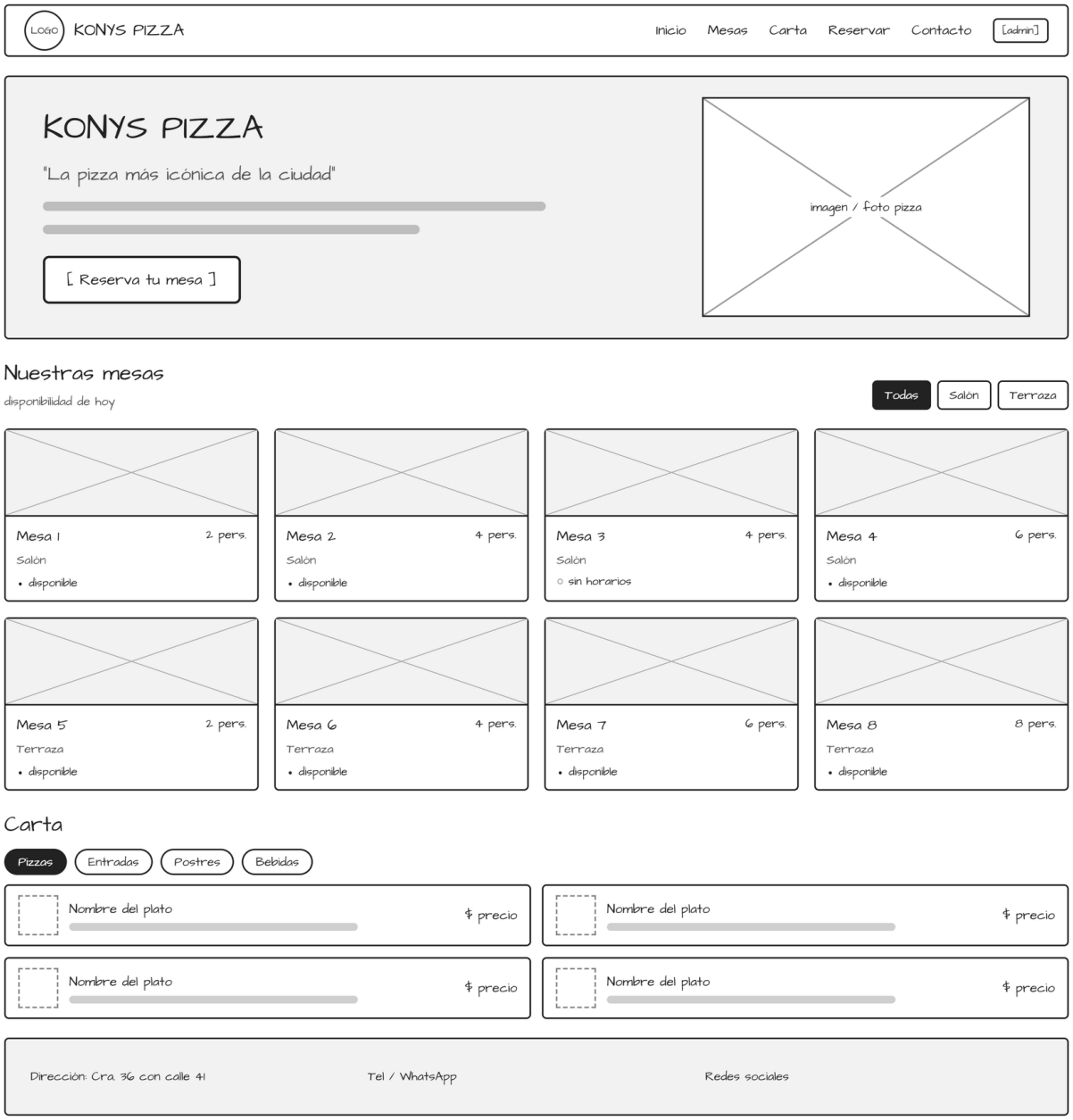


Figura 1. Mockup de baja fidelidad – Página principal del cliente (escritorio)

11.4.2 Flujo de reserva

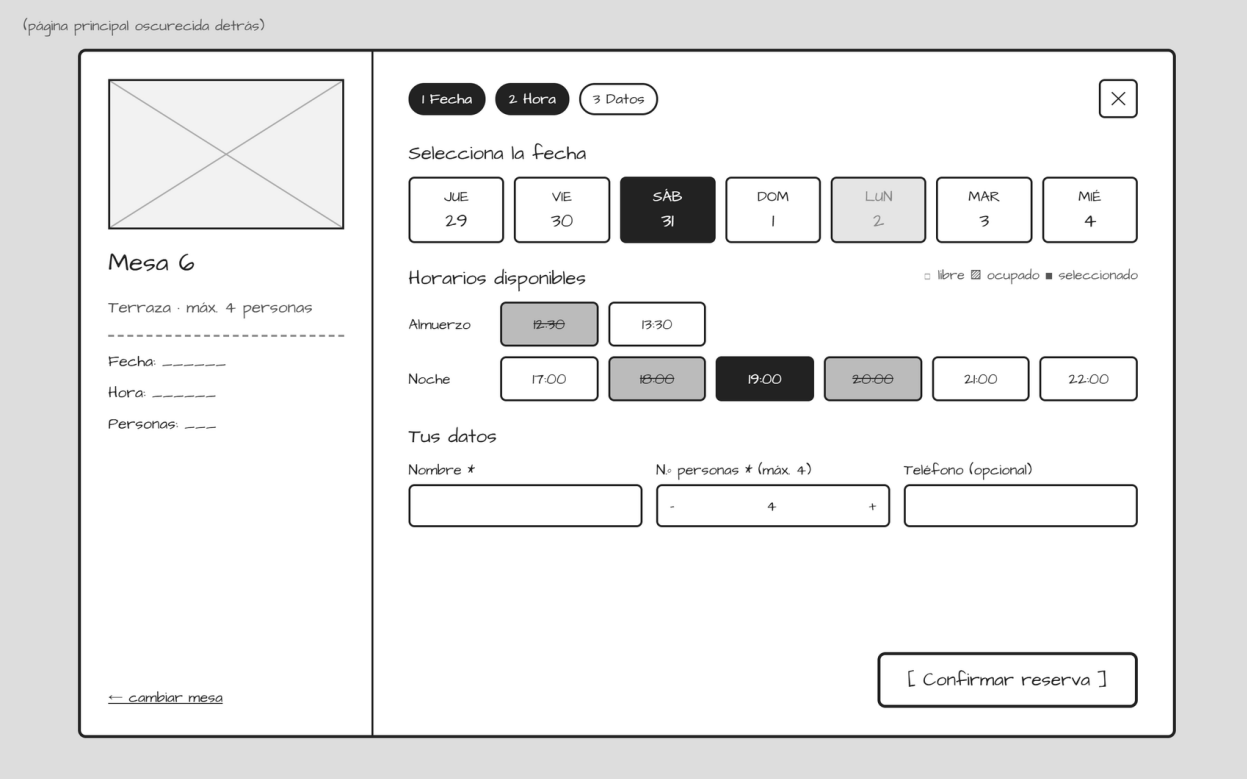


Figura 2. Mockup de baja fidelidad – Modal de reserva: día, hora y datos del cliente

11.4.3 Confirmación

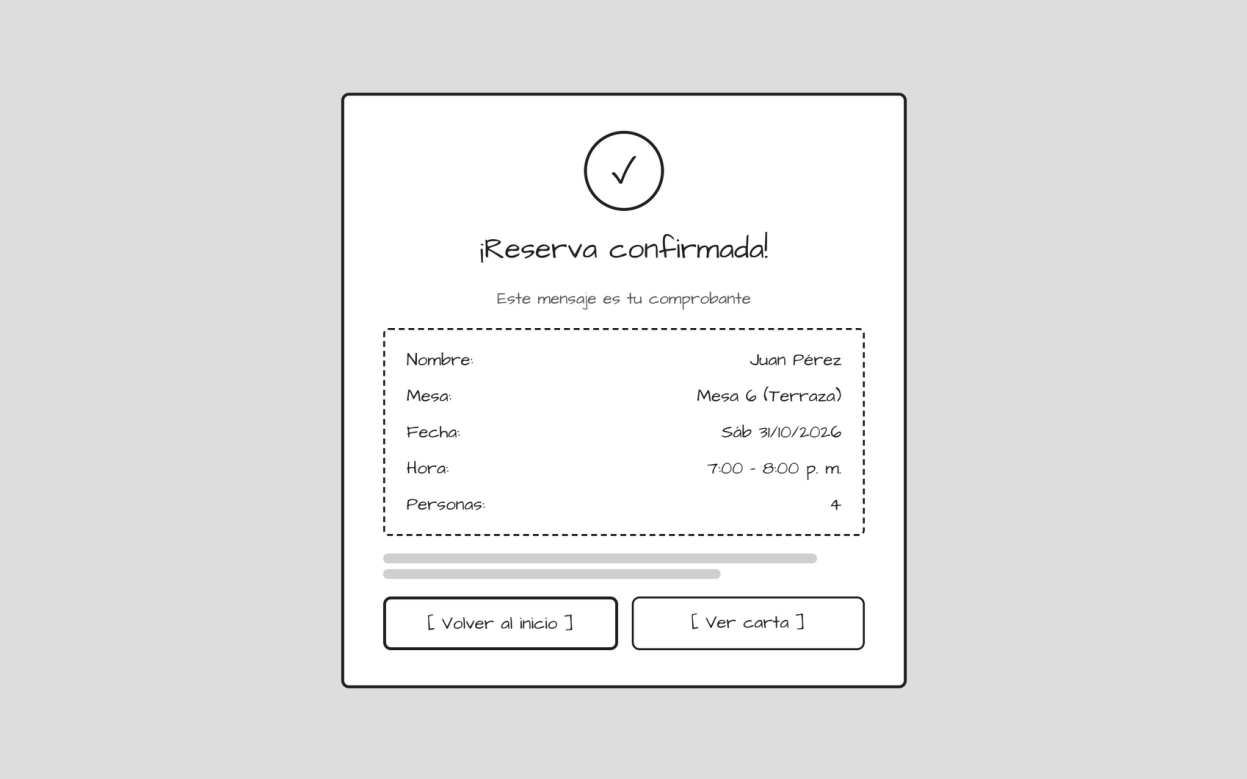


Figura 3. Mockup de baja fidelidad – Comprobante de reserva

11.4.4 Versión móvil

Enfoque mobile first: lista vertical de mesas, grilla de horas de tres columnas y botones de ancho completo.

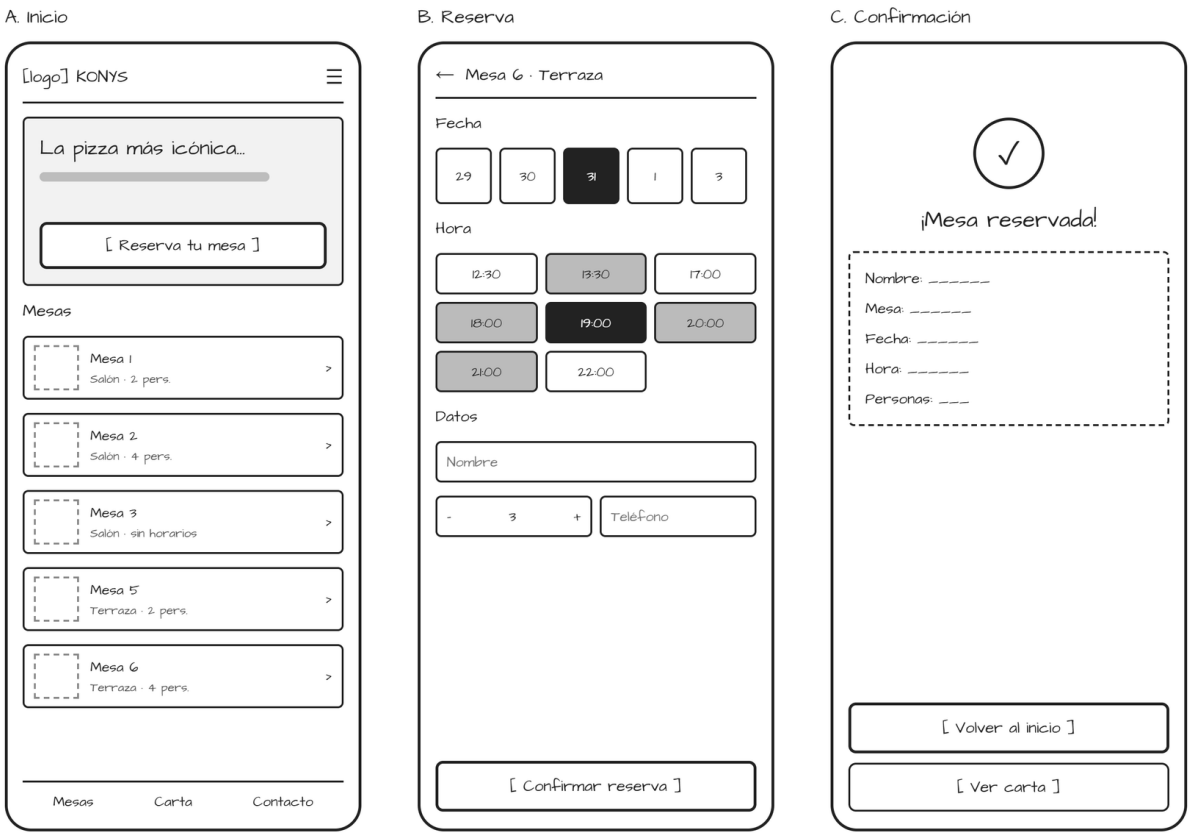


Figura 4. Mockup de baja fidelidad – Versión móvil: inicio, reserva y confirmación

11.4.5 Acceso de administrador

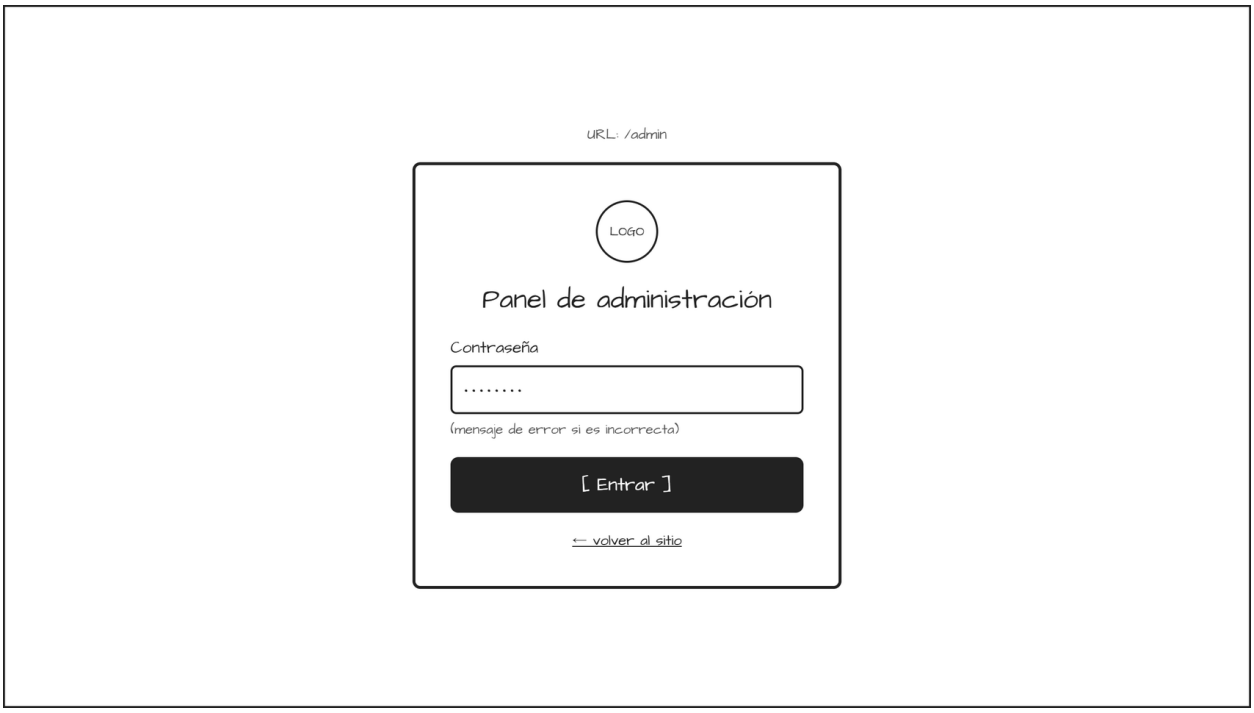


Figura 5. Mockup de baja fidelidad – Pantalla de acceso al panel (/admin)

11.4.6 Panel de administración: reservas

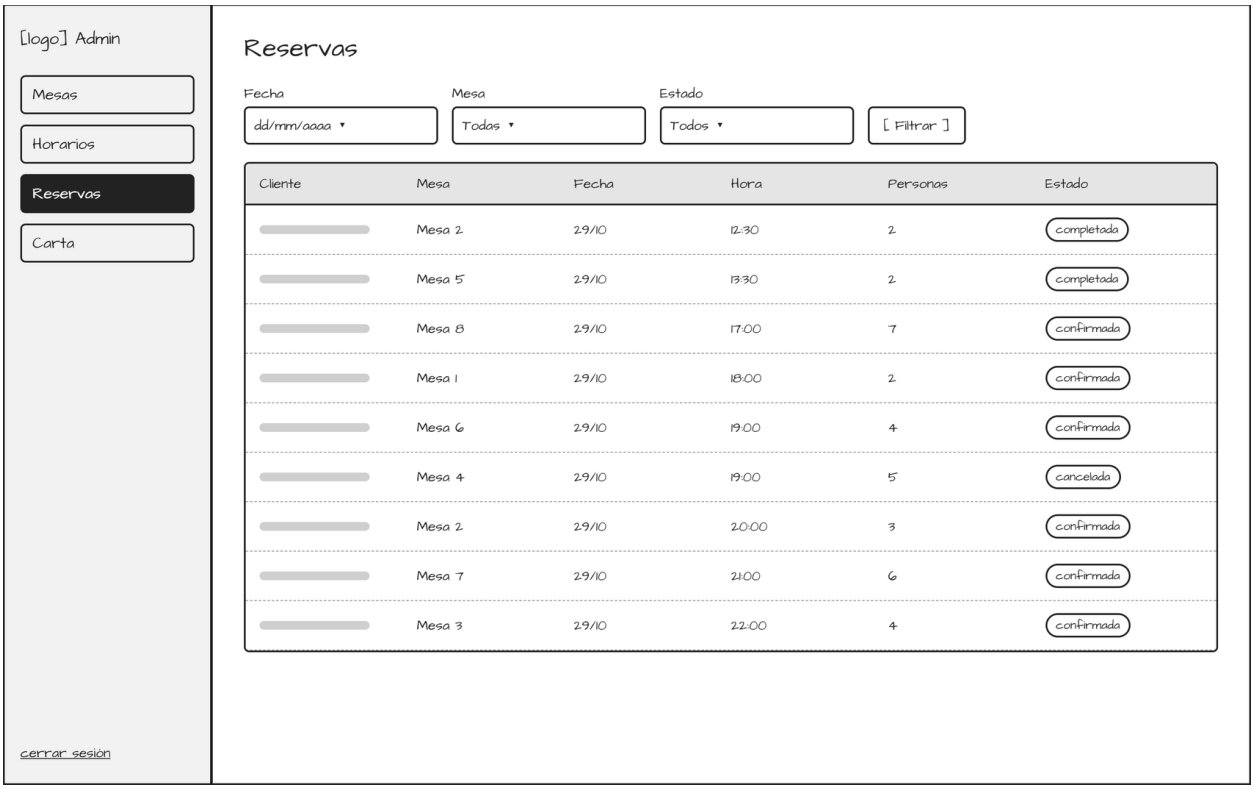


Figura 6. Mockup de baja fidelidad – Panel de administración, sección Reservas

11.4.7 Panel de administración: mesas

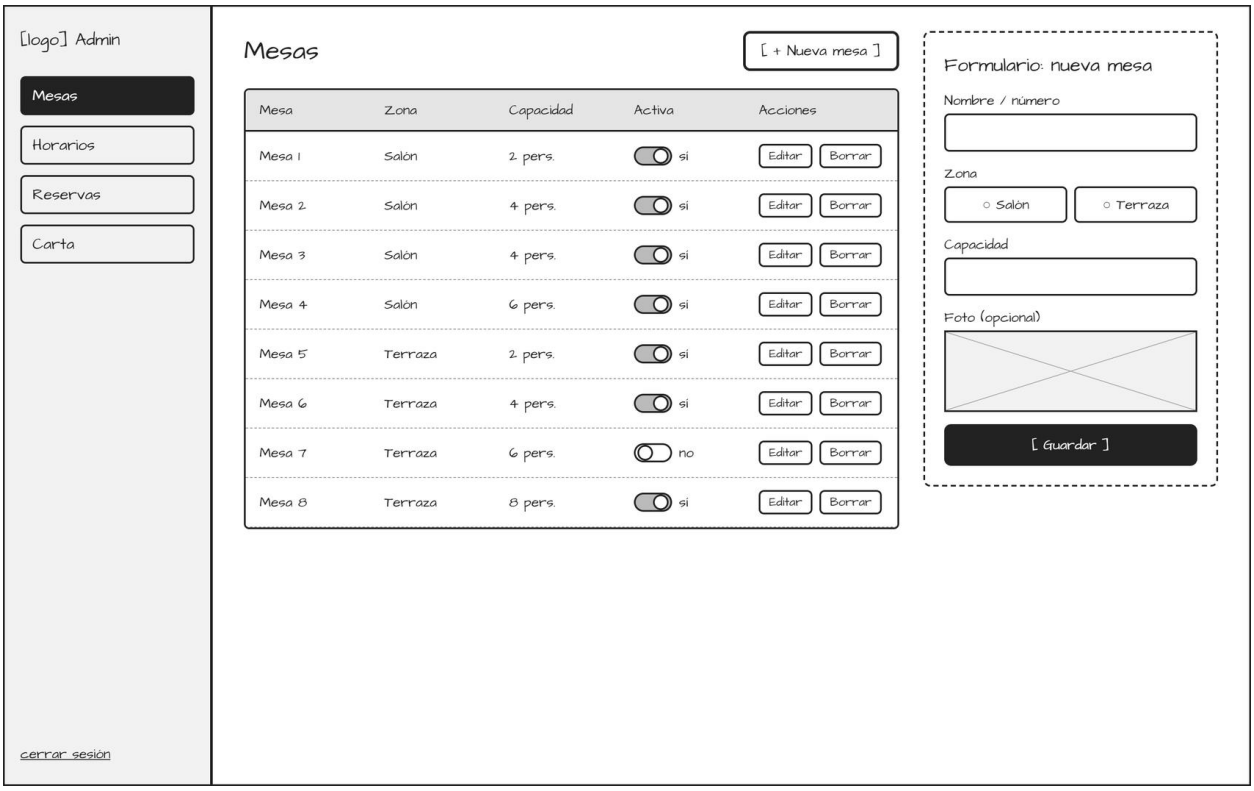


Figura 7. Mockup de baja fidelidad – Panel de administración, sección Mesas

11.5 Mockups de alta fidelidad

Antes de programar se hizo también una propuesta de alta fidelidad con la paleta, las tipografías y las fotos reales del restaurante. Sirvió de guía visual para la interfaz final. Las imágenes están en `docs/mockups/alta-fidelidad/`.

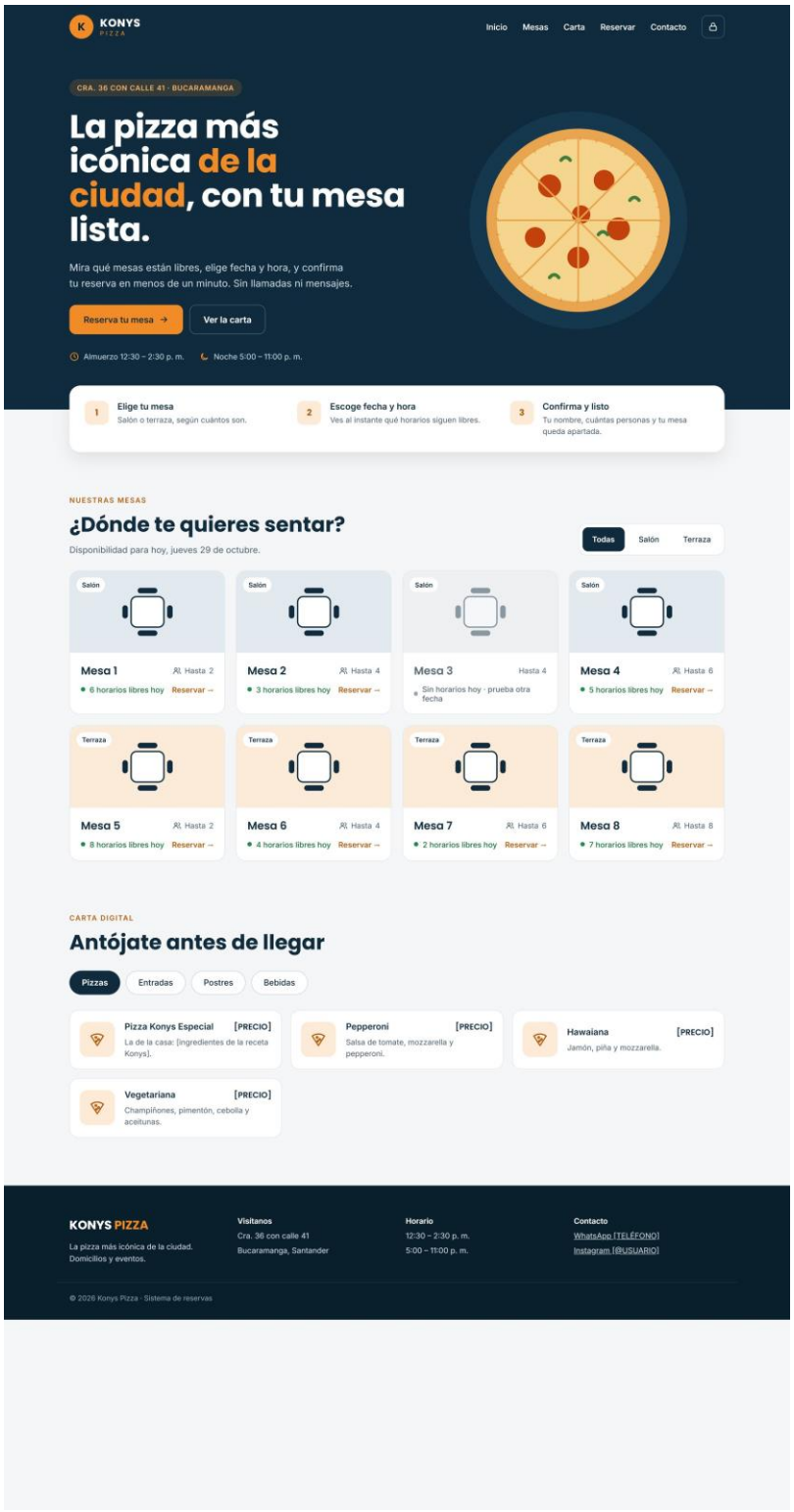


Figura 8. Mockup de alta fidelidad – Página principal (escritorio)

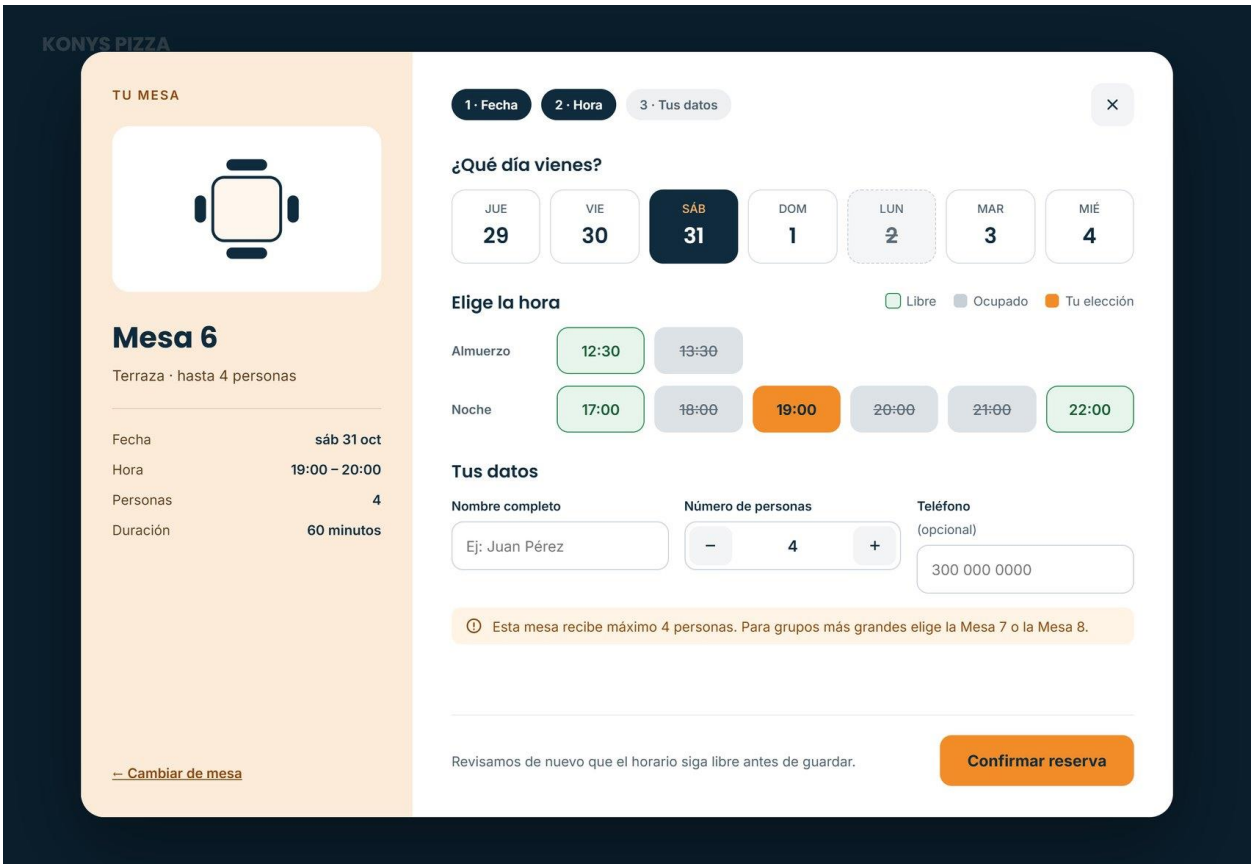


Figura 9. Mockup de alta fidelidad – Flujo de reserva (escritorio)

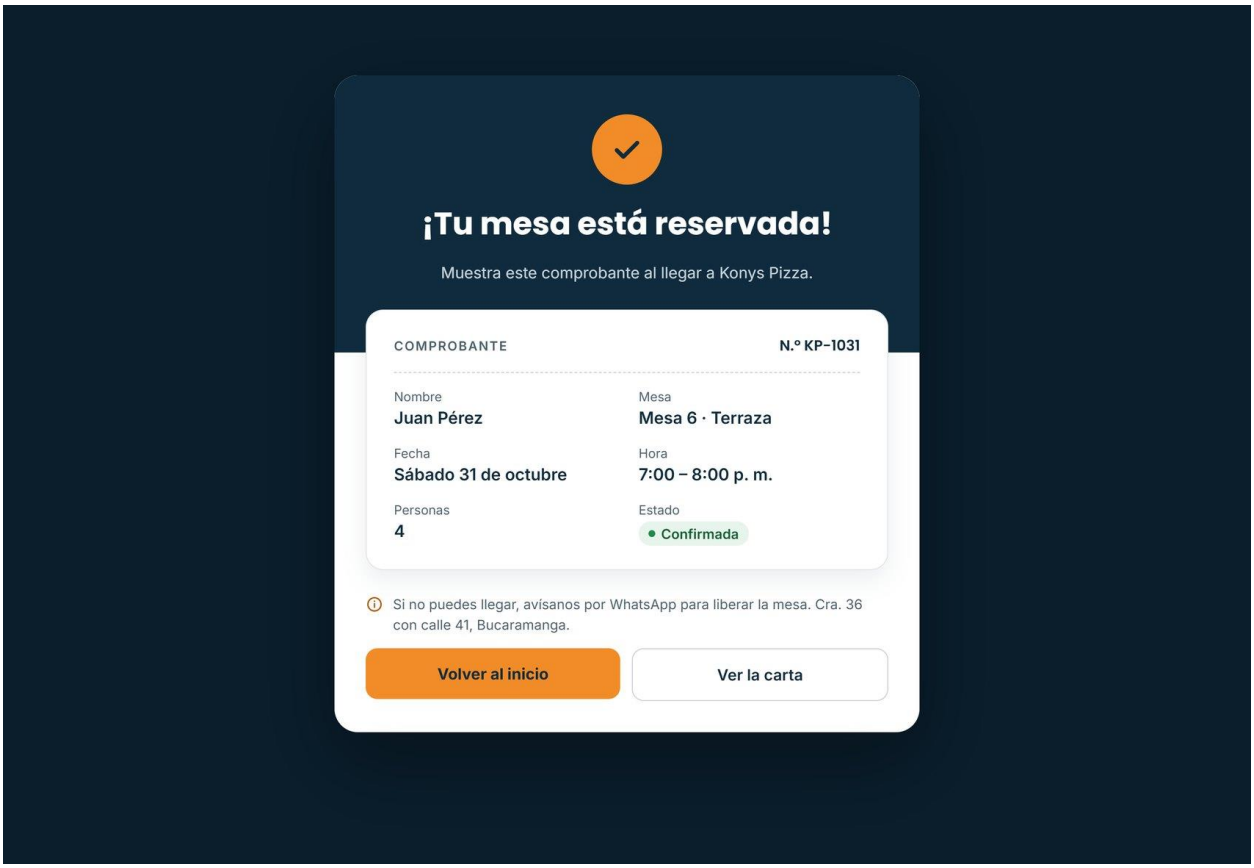
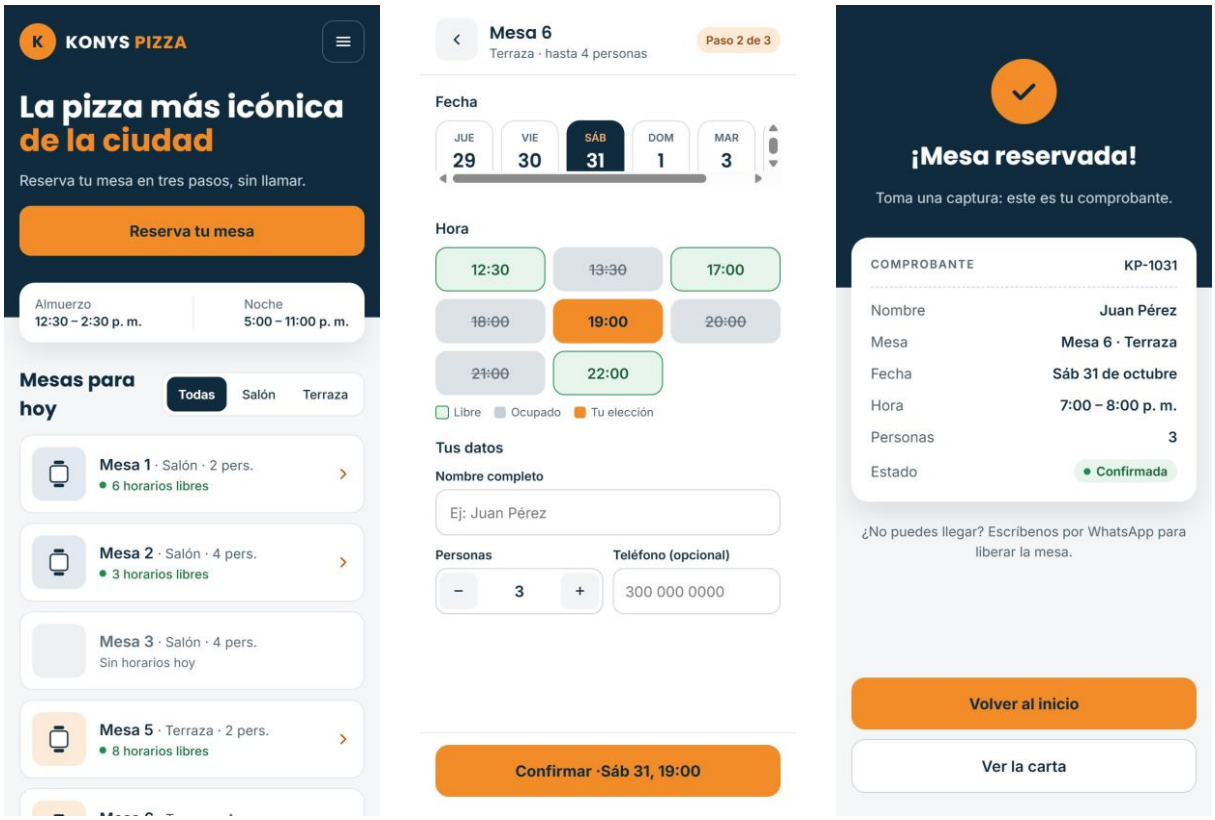


Figura 10. Mockup de alta fidelidad – Confirmación (escritorio)



Inicio Reserva Confirmación

Figura 11. Mockup de alta fidelidad – Versión móvil

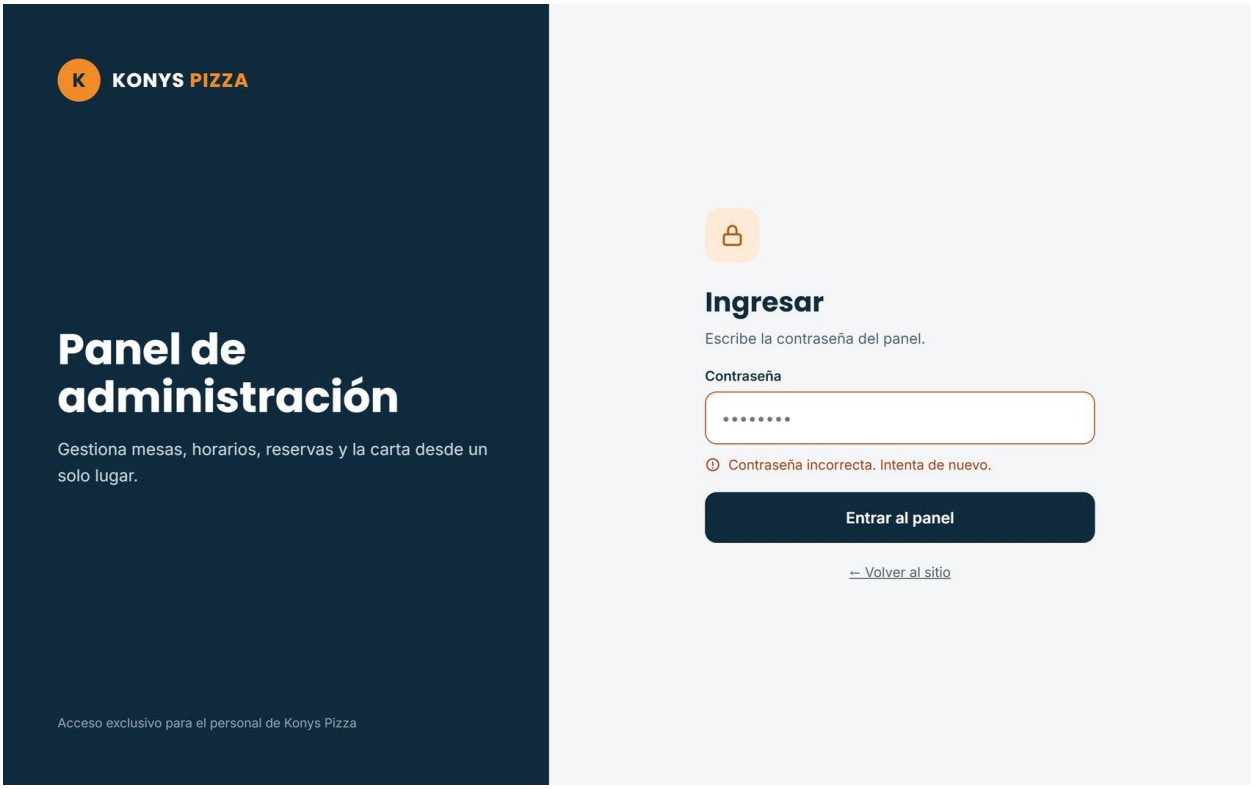


Figura 12. Mockup de alta fidelidad – Acceso al panel

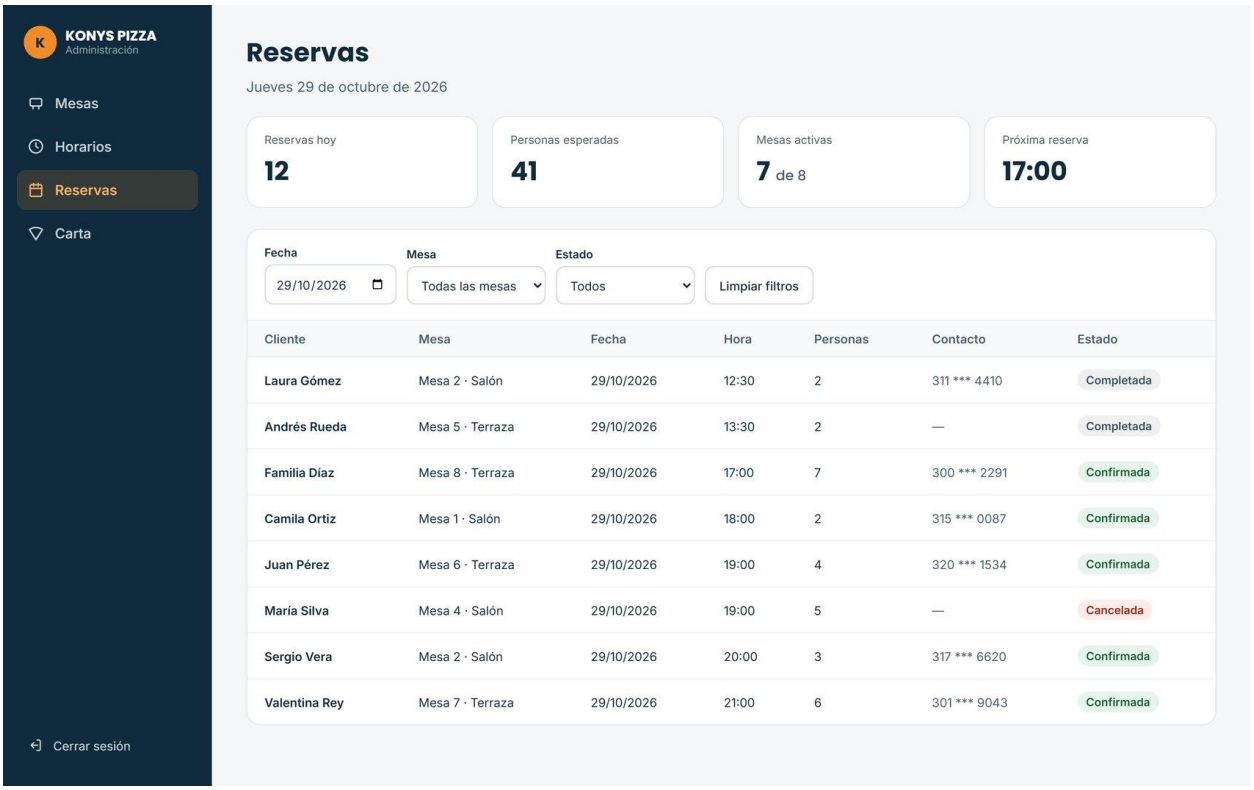


Figura 13. Mockup de alta fidelidad – Panel, sección Reservas

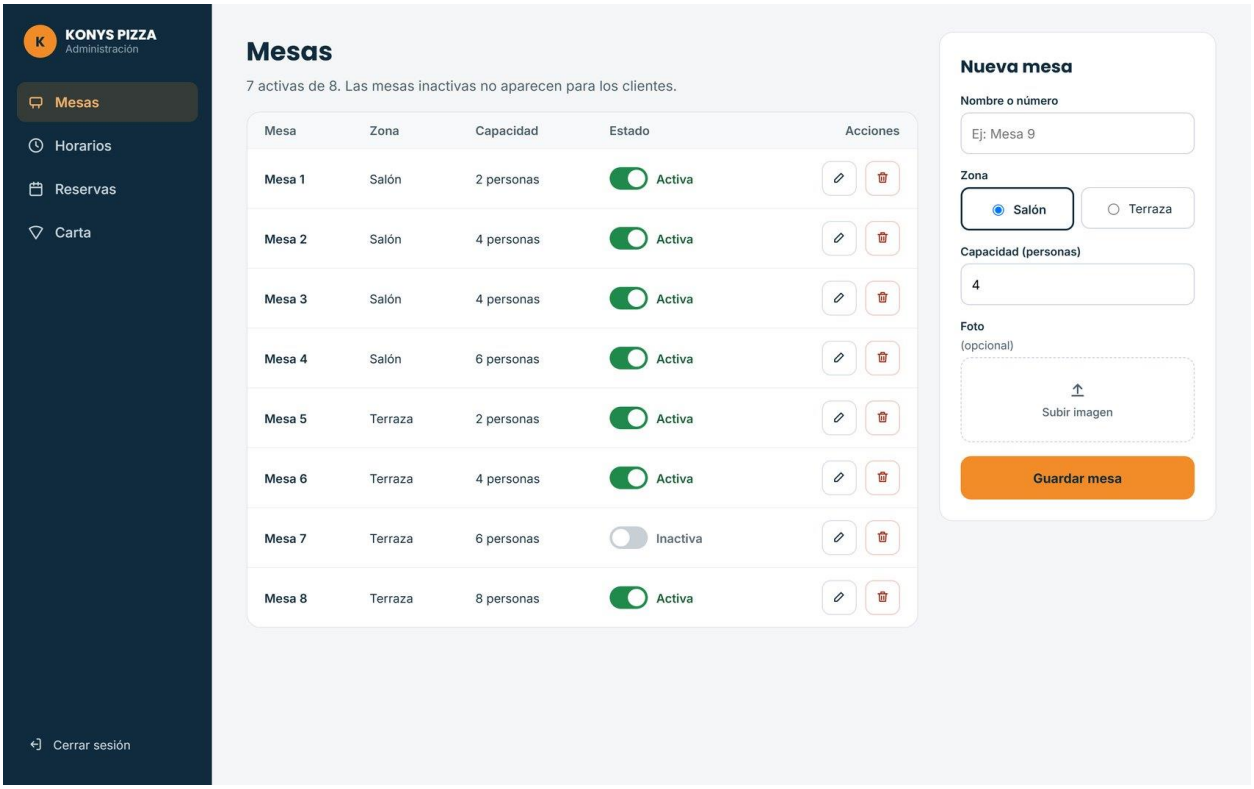


Figura 14. Mockup de alta fidelidad – Panel, sección Mesas

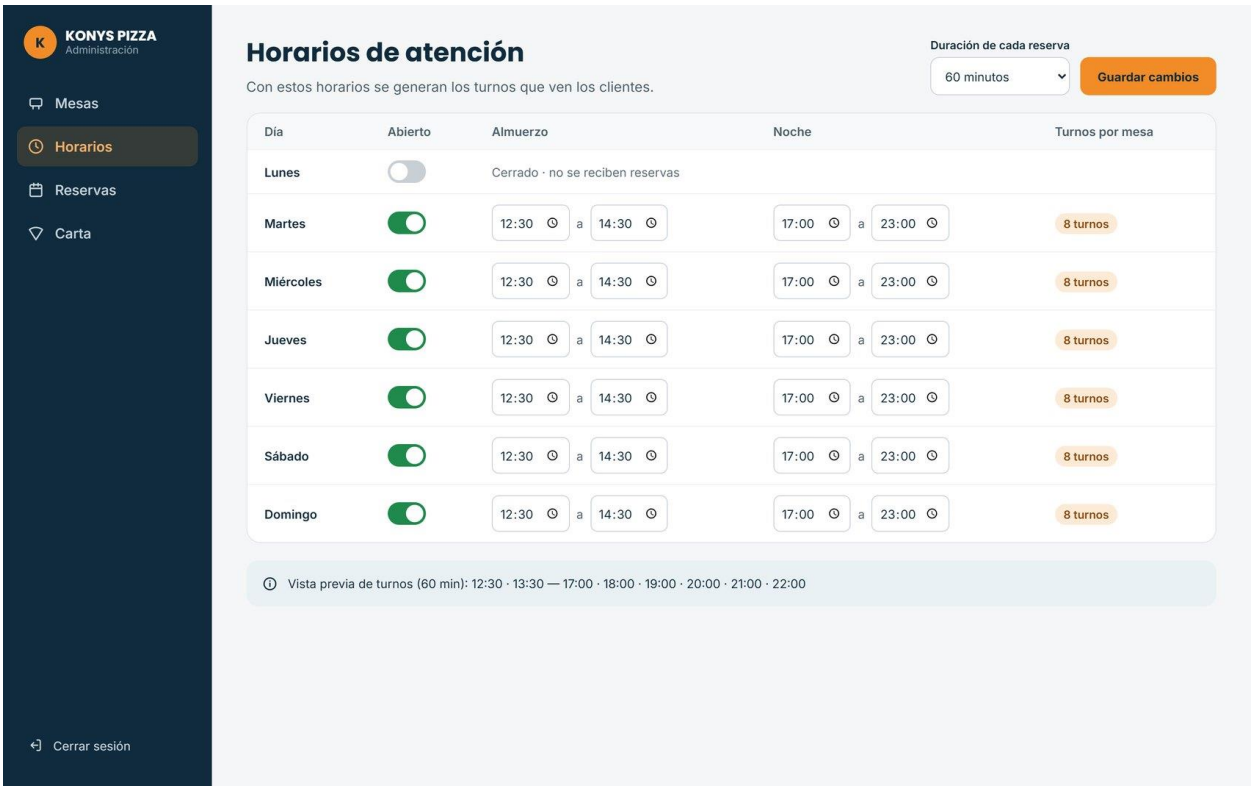


Figura 15. Mockup de alta fidelidad – Panel, sección Horarios

12. Flujo del Sistema

12.1 Flujo del cliente

1. El cliente entra a https://konis-pizza.vercel.app.
2. El JavaScript carga las mesas activas y los horarios desde Supabase y dibuja las tarjetas.
3. El cliente hace clic en una mesa del salón o de la terraza.
4. El modal muestra los días en que el restaurante atiende (hasta 30 días).
5. Al elegir un día, el sistema consulta los turnos ocupados de esa mesa (`slots_ocupados`).
6. Se dibuja la grilla de turnos: libres seleccionables y ocupados en gris.
7. El cliente elige un turno libre y se habilitan los campos de datos.
8. Completa nombre, personas y celular opcional; cada campo se valida mientras escribe.
9. Pulsa «Confirmar reserva».
10. `crear_reserva()` vuelve a validar todo en el servidor y la restricción `reservas_sin_cruce` impide el cruce.
11. Supabase guarda la reserva, genera el código y crea una notificación para el administrador.
12. La aplicación muestra el comprobante con los datos y el código.

12.2 Flujo del administrador

1. Entra a /admin e inicia sesión con correo y contraseña.
2. Ve el dashboard del día y las notificaciones pendientes.
3. Elige en el menú la sección que va a gestionar.
4. Mesas: crea, edita, activa o desactiva y borra (con confirmación).
5. Horarios: edita por día y jornada y guarda.
6. Reservas: filtra por fecha o mesa y cambia el estado.
7. Carta: agrega, edita, oculta o elimina platos.
8. Cierra sesión, o la sesión se cierra sola tras 30 minutos sin actividad.

Condición de carrera: cómo se resolvió

El documento base sugería volver a consultar antes de guardar. Eso reduce el riesgo, pero entre la consulta y el guardado otro cliente todavía puede reservar. Por eso se usó una restricción de exclusión en la base de datos: PostgreSQL rechaza la segunda reserva aunque lleguen al mismo tiempo, y el cliente recibe el error KP005 con un mensaje claro. Se probó en el caso BD-02.

13. Plan de Desarrollo (ejecutado)

Etapa	Actividades realizadas	Fecha y commits
1 – Análisis y diseño	Lectura del documento, propuesta de diseño de alta fidelidad, wireframes de baja fidelidad y estructura del repositorio.	3 nov · 65431f8
2 – Entorno	Proyecto en Supabase, tablas, RLS y datos de prueba; conexión con Vercel.	3 nov · 4b8fb52
3 – Módulo cliente	Página principal, tarjetas de mesas, flujo de reserva, carta y conexión con Supabase.	3 nov · 1b8e3e7
4 – Módulo administrador	Acceso, mesas, horarios, reservas y carta con CRUD y filtros.	3 nov · 9f71d2a
5 – Pruebas y correcciones	Validación de campos y encabezados de seguridad; 404 y animaciones; mapa, WhatsApp, redes, carta real y fotos; pruebas documentadas; reserva por pasos y «Mi reserva»; dashboard, notificaciones y paginación; auditoría de seguridad y ajustes para celulares.	3 nov · c97c3e1 5 nov · 2fe449e, 0a8c45c, 5bc671f, 5eaf43a 7 nov · 986a783, 36aac5b, 055bfa3
6 – Despliegue, video y entrega	Despliegue en Vercel con variables de entorno, README, este documento y el video.	7 nov · despliegue verificado; video pendiente

14. Consideraciones de Despliegue

14.1 Supabase

- Proyecto `konys-pizza` (PostgreSQL 17, región us-east-1).
- Tablas creadas con los scripts de `supabase/`; RLS activo en las 7 tablas.
- Mínimo privilegio: el público solo lee mesas activas, horarios activos y platos disponibles; las reservas se crean únicamente con `crear_reserva()`.
- Las cuentas de administrador se crean en Supabase Auth y se registran en la tabla `administradores`.

14.2 GitHub

- Repositorio: https://github.com/Angel-23-I/konis-pizza
- README con descripción, tecnologías, enlaces, estructura, instrucciones de instalación y créditos.
- `.gitignore` que excluye `.env`, `js/config.js`, `dist/`, `node_modules/` y `.vercel/`. No hay claves en el código ni en el historial.

14.3 Vercel

- Proyecto importado desde GitHub; cada push a main genera un despliegue.
- Variables de entorno `SUPABASE_URL` y `SUPABASE_ANON_KEY`.
- Build: `npm run build` copia solo los archivos públicos a `dist/` y crea `dist/js/config.js`. `package.json`, `supabase/`, `scripts/` y `.env` no se publican (responden 404).
- Encabezados de seguridad en `vercel.json`: CSP, X-Frame-Options, nosniff, Referrer-Policy, Permissions-Policy, HSTS y Cross-Origin-Opener-Policy.
- Verificación en producción: páginas, configuración de Supabase, encabezados, /admin (200), rutas inexistentes (404), redirección de http a https y consola sin errores.

Sobre la clave anon

La clave anon de Supabase llega al navegador porque la aplicación no tiene back-end propio; es pública por diseño. La protección real son las reglas RLS y los permisos de la base de datos, probados en los casos S-01 a S-11.

15. Entrega en GitHub

15.1 Cumplimiento de los requisitos de entrega

Requisito	Estado
Mínimo 5 commits descriptivos en momentos distintos	Cumplido: 12 commits el 3, 5 y 7 de noviembre de 2026.
Commits de cada integrante (si es grupo)	Proyecto individual: todos los commits son de Angel Infante.
Repositorio con nombre descriptivo, público o con acceso al docente	konis-pizza
README con descripción, tecnologías, enlaces e instrucciones	Cumplido (falta solo el enlace del video).
.gitignore y ningún secreto en el código	Cumplido.
Carpeta /docs con el documento y los mockups	Cumplido.
Aplicación desplegada en Vercel conectada al repositorio	Cumplido.
Evidencia de los commits con sus fechas	Figuras siguientes y tabla 15.3.

15.2 Estructura del repositorio

```
konis-pizza/
├── index.html            Página principal (cliente)
```

```
├── admin.html            Panel de administración
├── 404.html              Página de error
├── imgs/                 Logo y fotos reales del restaurante
├── css/styles.css
├── js/
│   ├── supabase.js       Conexión con Supabase
│   ├── ui.js             Diálogos, mensajes, paginación
│   ├── cliente.js        Lógica del módulo cliente
│   └── admin.js          Lógica del módulo administrador
├── scripts/generar-config.js   Build hacia dist/
├── supabase/             Scripts SQL (esquema, validaciones, seguridad, datos)
├── docs/
│   ├── Documento-Proyecto.docx
│   ├── pruebas.md, auditoria-seguridad.md
│   ├── mockups/baja-fidelidad/ y alta-fidelidad/
│   └── evidencias/       Capturas de los commits
├── .env.example, .gitignore, package.json, vercel.json
└── README.md
```

15.3 Historial de commits

#	Commit	Fecha	Mensaje
1	65431f8	2026-11-03	chore: estructura inicial del proyecto y README
2	4b8fb52	2026-11-03	feat: add database schema and seed data for reservations system
3	1b8e3e7	2026-11-03	feat: implementacion sistema de reserva
4	9f71d2a	2026-11-03	Implementación del panel de administración: estilos CSS y lógica de JavaScript para gestión de mesas, horarios, reservas y carta.
5	c97c3e1	2026-11-03	fix: validación de campos y encabezados de seguridad
6	2fe449e	2026-11-05	feat: página 404, animaciones y acceso al inicio desde el login.
7	0a8c45c	2026-11-05	feat: mapa, WhatsApp, redes sociales, carta real y fotos del restaurante.
8	5bc671f	2026-11-05	fix: altura del modal de reserva y avisos de consola.
9	5eaf43a	2026-11-05	test: documentar pruebas e íconos variados en la carta.
10	986a783	2026-11-07	feat: reserva por pasos, validación en vivo y gestión de reservas con código
11	36aac5b	2026-11-07	style: dashboard a todo el ancho, paginación y refinamiento visual.
12	055bfa3	2026-11-07	security: mínimo privilegio, límites anti-abuso y ajustes para celulares

15.4 Evidencia

```
Angel@DESKTOP-HF4KSMF MINGW64 ~/konis-pizza (main)
$ git log --oneline
36aac5b style: dashboard a todo el ancho, paginación y refinamiento visual.
986a783 feat: reserva por pasos, validación en vivo y gestión de reservas con código
5eaf43a test: documentar pruebas e íconos variados en la carta.
5bc671f fix: altura del modal de reserva y avisos de consola.
0a8c45c feat: mapa, WhatsApp, redes sociales, carta real y fotos del restaurante.
2fe449e feat: página 404, animaciones y acceso al inicio desde el login.
c97c3e1 fix: validación de campos y encabezados de seguridad
9f71d2a Implementación del panel de administración: estilos CSS y lógica de JavaScript para gestión de mesas, horarios, reservas y carta.
1b8e3e7 feat: implementacion sistema de reserva
4b8fb52 feat: add database schema and seed data for reservations system
```

Figura 16. Salida de `git log` con los commits y sus fechas

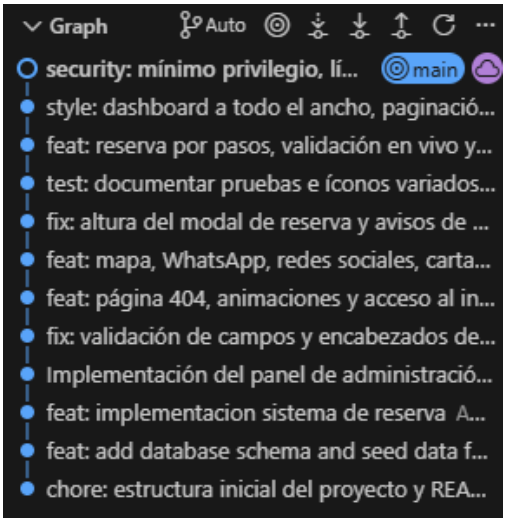


Figura 17. Grafo de commits en Visual Studio Code

16. Video Explicativo

Dato	Valor
Enlace	Nueva reunión-20261109_214207-Grabación de la reunión.mp4
Duración	Entre 5 y 8 minutos.
Publicación	YouTube (no listado) o Google Drive con acceso para el docente; 720p o más.

16.1 Guion

Minuto	Contenido
0:00 – 0:45	Presentación: qué es Konys Pizza y qué problema resuelve el sistema.
0:45 – 2:00	Diseño: requisitos, casos de uso y mockups de baja fidelidad; cómo pasaron a la interfaz final.

Minuto	Contenido
2:00 – 4:00	Módulo cliente: mesas, día y hora, reserva, comprobante, carta, «Mi reserva» y un caso de error (turno ocupado).
4:00 – 5:15	Panel: acceso, dashboard, notificación de la reserva recién hecha, mesas, horarios, reservas y cambio de estado.
5:15 – 6:30	Técnico: estructura del código, tablas de Supabase con datos reales, RLS y despliegue en Vercel.
6:30 – 7:30	GitHub: repositorio, README e historial de 12 commits.
7:30 – 8:00	Conclusiones: dificultades, aprendizajes y mejoras futuras.

17. Pruebas y Resultados

Las pruebas corresponden a la etapa 5 del plan. Se ejecutaron el 5 y el 7 de noviembre de 2026 sobre el servidor local (con los mismos encabezados de Vercel) y la base de datos real de Supabase, en Chrome. Las pruebas de base de datos se hicieron dentro de transacciones que se deshacen, para no dejar datos; las reservas creadas desde la interfaz se borraron al final.

Resultado general: 157 de 157 casos aprobados. El detalle de cada caso está en el Anexo A y en `docs/pruebas.md`.

Grupo	Casos	Aprobados
Base de datos y reglas de negocio (BD)	33	33
Seguridad del sitio (SEG)	7	7
Rendimiento (REN)	2	2
Interfaz del cliente (UI)	25	25
Panel de administración (AD)	14	14
Responsividad (RES)	8	8
Reserva por pasos y validación en vivo (P)	7	7
Gestión de reservas en la base (GR)	18	18
Mi reserva en la interfaz (M)	11	11
Notificaciones en la base (NT)	8	8
Dashboard y notificaciones del panel (DA)	6	6
Confirmaciones propias y retroalimentación (FB)	8	8
Paginación y diseño del panel (PG)	10	10
Total	**157**	**157**

17.1 Casos de error que pide el documento

Caso	Prueba	Resultado
Turno ocupado	BD-02	Rechazado: “Ese horario acaba de ser reservado. Elige otro.”
Personas por encima de la capacidad	BD-03	Rechazado: “Esta mesa recibe máximo 4 personas.”
Campos vacíos o inválidos	BD-08 a BD-11, P	Nombre con números o HTML y celulares inválidos rechazados; el botón no se habilita.
Fecha pasada o a más de 30 días	BD-06, BD-07	Rechazadas con mensaje.
Escritura directa sin la función	BD-15	Bloqueada por RLS.

17.2 Errores encontrados y corregidos

#	Error	Corrección
1	Algunos errores de `crear_reserva()` no se podían capturar (códigos reservados por PostgreSQL).	Códigos propios KP001 a KP012.
2	Tras confirmar, el formulario seguía visible sobre el comprobante.	Regla global `[hidden] { display: none !important; }`.
3	El panel decía «guardado» sin haber guardado (RLS no da error, afecta 0 filas).	Toda escritura comprueba las filas afectadas.
4	Las tarjetas dejaron de levantarse al pasar el mouse.	Animaciones de entrada con `fill-mode: backwards`.
5	El modal de reserva dejaba una franja vacía abajo.	`height: fit-content` en el diálogo.
6	Un celular pegado como «+57 300…» quedaba mal.	Se quita el indicativo 57.
7	Vercel habría publicado `package.json`, `supabase/` y `scripts/`.	El build publica solo la carpeta `dist/`.
8	Texto del aviso de edición con «p. m..».	Frase reescrita.
9	La CSP habría bloqueado el alto de las barras del gráfico.	Alto asignado con `style.setProperty`.
10	El azul petróleo no servía para las barras del gráfico.	Naranja #D9731A validado.
11	La tabla de la carta se salía a lo ancho.	Solo los encabezados van en una línea.
12	Texto naranja con poco contraste (4,1:1).	Tono #9A4D08 (5,3:1).

17.3 Pendiente por probar

- **RNF-07:** revisión manual en Firefox y Safari (las pruebas se hicieron en Chrome y Edge).

18. Auditoría de Seguridad y Responsividad

El 7 de noviembre de 2026 se auditó la API de Supabase (tablas, funciones, permisos y RLS), la autenticación del panel, el frontend (inyección de HTML, campos, encabezados HTTP), los secretos y la responsividad a 320, 390 y 740 × 360 px. El informe completo está en `docs/auditoria-seguridad.md`.

#	Hallazgo	Severidad	Estado
1	El rol público tenía permisos de tabla completos (incluido TRUNCATE).	Media	Corregido
2	Cualquiera puede registrarse en Supabase Auth.	Media	Requiere acción en el panel de Supabase
3	Un dato de las notificaciones entraba al HTML sin escapar.	Baja	Corregido
4	Se podían crear reservas en masa.	Media	Corregido: 5 por conexión por hora
5	El código de reserva se podía adivinar por fuerza bruta.	Alta	Corregido: bloqueo tras 8 intentos
6	La sesión del administrador no expiraba.	Baja	Corregido: 30 minutos
7	Faltaban COOP y upgrade-insecure-requests.	Baja	Corregido
8	Protección contra contraseñas filtradas desactivada.	Baja	Requiere acción en el panel de Supabase
9	Botones de menos de 44 px y campos que causaban zoom en iPhone.	Media	Corregido

18.1 Pruebas de seguridad

ID	Prueba	Resultado
S-01	El público intenta borrar todas las reservas	permission denied
S-02	El público intenta leer las reservas	permission denied
S-03	El público intenta desactivar una mesa	permission denied
S-05	El público llama una función interna	permission denied for function
S-07	El público intenta hacerse administrador	Rechazado
S-08	Seis reservas seguidas desde la misma conexión	Las 5 primeras OK; la sexta KP011
S-09	Ocho códigos inventados para cancelar una reserva	Los 8 KP010; el noveno KP012 (bloqueado)
S-10	El administrador realiza 8 operaciones del panel	Todas funcionan
S-11	Usuario con sesión pero no administrador edita mesas o lee reservas	0 filas

19. Entregables del Proyecto

Entregable	Ubicación	Estado
Documento de proyecto	`docs/Documento-Proyecto.docx` (este documento)	Entregado
Mockups de baja fidelidad	Sección 11.4 y `docs/mockups/baja-fidelidad/` (7 imágenes)	Entregado
Mockups de alta fidelidad (adicional)	Sección 11.5 y `docs/mockups/alta-fidelidad/` (10 imágenes)	Entregado
Repositorio de GitHub	https://github.com/Angel-23-I/konis-pizza	Entregado
Aplicación desplegada	https://konis-pizza.vercel.app	Entregado
Evidencia de pruebas	Sección 17, Anexo A y `docs/pruebas.md`	Entregado
Video explicativo	Enlace en el README y en la sección 16	Pendiente

19.1 Mejoras futuras

Mejora	Descripción
Notificaciones al cliente	Recordatorios por correo o WhatsApp Business API.
Verificación del celular	Código por SMS al reservar; reemplazaría los límites por conexión.
Pedidos a domicilio en línea	Carrito y seguimiento del pedido.
Pagos	Anticipo de la reserva en fechas de alta demanda (PayU, Stripe).
PWA	Instalar la aplicación en el celular.
Estadísticas	Demanda por día y hora, mesa más pedida y tasa de no-show.
Calificaciones	Opinión del cliente después de la visita.
Modo oscuro	Tema oscuro para el sitio del cliente.

20. Conclusiones

- El sistema cumple los 14 requisitos funcionales del documento base y agrega tres que salieron del uso real: gestionar la reserva sin llamar, el dashboard y las notificaciones.
- Validar en la base de datos, y no solo en el formulario, fue la decisión más importante: las reglas no se pueden saltar llamando a la API, y la doble reserva queda imposible aun con dos clientes al mismo tiempo.
- Las pruebas encontraron errores que no se veían a simple vista, como el panel que decía «guardado» sin guardar porque RLS no devuelve error. Documentarlas ayudó a no repetirlos.

- Supabase y Vercel permitieron publicar una aplicación segura sin servidor propio, siempre que RLS y los permisos estén bien configurados; la auditoría mostró que los permisos por defecto de Supabase eran más amplios de lo necesario.
- Quedan pendientes el video, la revisión en Firefox y Safari y dos ajustes en el panel de Supabase (desactivar el registro público y la protección contra contraseñas filtradas).

Anexo A. Casos de prueba detallados

Transcripción de las tablas de `docs/pruebas.md`. Columnas: ID, requisito, caso, resultado esperado, resultado obtenido y estado.

1. Base de datos y reglas de negocio

ID	Req.	Caso	Resultado esperado	Resultado obtenido	Est.
BD-01	RF-05	Reserva válida (Mesa 3, 7:00 p. m., 4 personas, celular 3001112233)	Se crea con hora de fin calculada	Reserva Mesa 3, 19:00–20:00, estado `confirmada`	OK
BD-02	CU-02 / 12.2	Segunda reserva en el mismo turno y mesa	Rechazada	`KP005`: "Ese horario acaba de ser reservado. Elige otro."	OK
BD-03	RF-05	5 personas en mesa de 4	Rechazada	`KP002`: "Esta mesa recibe máximo 4 personas."	OK
BD-04	RF-04	Hora que no coincide con un turno (7:30 p. m.)	Rechazada	`KP004`: "Ese horario no está disponible para reservas."	OK
BD-05	RF-03	Hora fuera de las jornadas (3:00 p. m.)	Rechazada	`KP004`	OK
BD-06	RF-03	Fecha pasada	Rechazada	`KP003`: "Elige una fecha y hora futuras."	OK
BD-07	Validación	Fecha a más de 30 días	Rechazada	`KP003`: "Solo se puede reservar con hasta 30 días de anticipación."	OK
BD-08	Validación	Nombre con números (`Juan123`)	Rechazado	`KP006`: "Escribe un nombre válido…"	OK
BD-09	RNF-05	Nombre con HTML (`<script>alert(1)</script>`)	Rechazado	`KP006`	OK
BD-10	Validación	Celular que empieza por 2	Rechazado	`KP007`: "El teléfono debe tener 10 dígitos y empezar por 3."	OK
BD-11	Validación	Celular de 5 dígitos	Rechazado	`KP007`	OK
BD-12	Validación	Nombre con espacios de sobra (`" Ana María "`) y celular con espacios	Se normalizan y se guarda	Guardado como "Ana María", celular sin espacios	OK
BD-13	Anti-abuso	Tercera reserva con el mismo nombre el mismo día	Rechazada	`KP008`: "Ya tienes 2 reservas a tu nombre para ese día."	OK
BD-14	Anti-abuso	Cuarta reserva activa con el mismo celular	Rechazada	`KP008`: "Este teléfono ya tiene 3 reservas activas…"	OK
BD-15	RNF-05	Público inserta directo en `reservas` (sin la función)	Bloqueado por RLS	`42501`: viola la política de seguridad	OK
BD-16	RNF-05	Público intenta desactivar todas las mesas	Ningún cambio	8 de 8 mesas siguen activas	OK
BD-17	RNF-05	Público intenta borrar la carta	Ningún cambio	45 platos siguen ahí	OK
BD-18	RNF-05	Público lee la tabla de reservas	No ve datos personales	0 filas visibles	OK
BD-19	RF-04	`slots_ocupados()` para la grilla	Solo horas, sin nombres ni teléfonos	3 turnos ocupados; campos: `mesa_id`, `hora_inicio`, `hora_fin`	OK

ID	Req.	Caso	Resultado esperado	Resultado obtenido	Est.
BD-20	RF-08	Público llama a `es_admin()`	Sin permiso	`42501`: permission denied	OK
BD-21	RF-13	Mesa 7 inactiva: ¿la ve el público?	No aparece	7 mesas visibles	OK
BD-22	RF-13	Reservar la mesa inactiva	Rechazada	`KP001`: "La mesa no existe o no está disponible."	OK
BD-23	RF-08	Usuario con sesión pero **no** administrador modifica mesas	Ningún cambio	0 filas modificadas	OK
BD-24	RF-08	Usuario no administrador lee reservas	No ve nada	0 filas	OK
BD-25	RF-12	Administrador lee reservas	Ve todas	`es_admin = true`, 13 reservas visibles (las de la prueba incluidas)	OK
BD-26	RF-13	Administrador reactiva una mesa	Se guarda	1 fila	OK
BD-27	RF-11	Administrador edita un horario	Se guarda	1 fila	OK
BD-28	RF-14	Administrador crea un plato	Se guarda	1 fila	OK
BD-29	RF-12	Administrador cancela una reserva	Se guarda	1 fila	OK
BD-30	RNF-05	Foto de mesa con `javascript:alert(1)`	Rechazada	`23514` (restricción `mesas_foto_url_check`)	OK
BD-31	Validación	Precio de $5.000.000	Rechazado	`23514` (`platos_precio_check`)	OK
BD-32	RNF-05	Descripción con `<img onerror=…>`	Rechazada	`23514` (`platos_descripcion_check`)	OK
BD-33	12.2	Volver a confirmar una reserva cancelada cuyo turno ya tomó otra persona	Rechazado	`23P01`: restricción `reservas_sin_cruce`	OK

2. Seguridad del sitio

ID	Req.	Caso	Resultado esperado	Resultado obtenido	Est.
SEG-01	RNF-05	Encabezados HTTP de seguridad	CSP, `X-Frame-Options`, `nosniff`, `Referrer-Policy`, `Permissions-Policy`	Los 5 presentes	OK
SEG-02	RNF-05	Acceso a archivos internos (`.env`, `package.json`, `supabase/schema.sql`, `scripts/…`, `vercel.json`, `README.md`)	No se publican	Los 6 devuelven 404	OK
SEG-03	RNF-05	Script de Supabase con *Subresource Integrity*	Atributo `integrity` en las páginas que lo usan	Presente en `index.html` y `admin.html`	OK
SEG-04	RNF-05	Sin estilos ni scripts en línea (CSP estricta)	0 coincidencias	0 en `index.html`, `admin.html` y `404.html`	OK
SEG-05	–	Rutas que no existen (`/no-existe`, `/mesas/x/y`)	Código 404 y página propia	404 con "Página no encontrada – Konys Pizza"	OK
SEG-06	RNF-05	Conexión a la base por HTTPS	URL `https://…supabase.co`	HTTPS	OK
SEG-07	RNF-05	Incrustar el sitio dentro de un iframe (*clickjacking*)	El navegador lo bloquea	Bloqueado por `X-Frame-Options: DENY`	OK

3. Rendimiento

ID	Req.	Caso	Resultado esperado	Resultado obtenido	Est.
REN-01	RNF-03	Carga de la página principal	Menos de 3 s	92 ms hasta poder usarla (`DOMContentLoaded`), 498 ms con todo cargado	OK
REN-02	RNF-03	Consultas a Supabase (5 intentos)	Menos de 1 s	Mesas: 147–180 ms · Turnos ocupados: 148–167 ms	OK

4. Interfaz del cliente

ID	Req.	Caso	Resultado esperado	Resultado obtenido	Est.
UI-01	RNF-03	Abrir la página principal	Carga rápida y sin errores	498 ms; consola sin errores del sitio	OK
UI-02	RF-01	Tarjetas de mesas	8 mesas con zona, capacidad y disponibilidad de hoy	8 tarjetas, "Disponibilidad para hoy, jueves, 5 de noviembre"	OK
UI-03	RF-01	Filtro por zona	Salón / Terraza / Todas	4 / 4 / 8	OK
UI-04	RF-02	Clic en la Mesa 6	Se abre el modal con sus datos	"Mesa 6 · Terraza · hasta 4 personas"	OK
UI-05	RF-03	Días disponibles	14 días; los que no tienen turnos futuros, deshabilitados	14 días; solo hoy deshabilitado (ya pasaron las 10 p. m.)	OK
UI-06	RF-04	Turnos del día elegido	Almuerzo y noche según la tabla `horarios`	8 turnos (12:30, 13:30, 17:00 a 22:00)	OK
UI-07	CU-02	Confirmar sin elegir hora	Mensaje de error	"Elige un día y una hora disponibles."	OK
UI-08	RF-04	Elegir un turno	Se actualiza el resumen	"vie, 6 de nov / 12:30 p. m. – 1:30 p. m."	OK
UI-09	RF-05	Confirmar sin nombre	Error y campo marcado	Mensaje de error y `aria-invalid=true`	OK
UI-10	Validación	Escribir números, HTML y 80 letras en el nombre	Se eliminan y se limita a 50	`Juan123 <b>!!` → `Juan b`; 80 letras → 50	OK
UI-11	Validación	Pegar celular con indicativo o letras	Solo dígitos, sin el 57	`+57 (300) 123-4567` → `3001234567`; `abc300` → `300`	OK
UI-12	Validación	Celular que empieza por 2	Mensaje de error	"El teléfono debe tener 10 dígitos y empezar por 3."	OK
UI-13	CU-02 (alterno)	Pasarse de la capacidad	Contador detenido en el máximo y aviso	Se detiene en 4, botón "+" deshabilitado, aviso visible	OK
UI-14	RF-05	Reserva completa de punta a punta	Se guarda y muestra confirmación	Confirmación en 531 ms	OK
UI-15	RF-06	Comprobante	Número, nombre, mesa, fecha, hora y personas	"KP-0036 · Prueba Interfaz · Mesa 6 · Terraza · viernes, 6 de noviembre · 7:00 – 8:00 p. m. · 3"	OK
UI-16	RF-06	Formulario tras confirmar	Se oculta	Oculto (`display: none`)	OK

ID	Req.	Caso	Resultado esperado	Resultado obtenido	Est.
UI-17	RF-04	Volver a abrir la misma mesa y fecha	El turno reservado aparece ocupado	7:00 p. m. deshabilitado	OK
UI-18	12.2	**Condición de carrera:** otro cliente toma el turno mientras el formulario está abierto	Mensaje de error, el turno se bloquea y no se confirma	"Ese horario acaba de ser reservado. Elige otro."; 8:00 p. m. deshabilitado	OK
UI-19	12.2	Saltar el navegador y llamar directo a la API con un turno ocupado	Rechazado por el servidor	`KP005`	OK
UI-20	RF-07	Carta por categorías	Pizzas 20, entradas 10, postres 2, bebidas 13	Igual; primero la Bukara	OK
UI-21	RF-07	Íconos de la carta	Varían según el plato	9 íconos distintos solo en pizzas	OK
UI-22	RF-07	Precios	Formato en pesos colombianos	"$ 29.900"	OK
UI-23	–	Enlaces de contacto	WhatsApp, Instagram, Facebook y Clubify; externos con `rel="noopener"`	5 / 2 / 1 / 1, todos con `noopener`	OK
UI-24	–	Mapa de ubicación	Se muestra con título accesible	iframe de 420 px con título descriptivo	OK
UI-25	Accesibilidad	Imágenes	Ninguna rota y todas con `alt`	10 imágenes: 0 rotas, 0 sin `alt`	OK

5. Panel de administración

ID	Req.	Caso	Resultado esperado	Resultado obtenido	Est.
AD-01	RF-08	Abrir `/admin` sin sesión	Pantalla de acceso, panel oculto, botones para volver al inicio	Correcto, 3 enlaces al inicio	OK
AD-02	RF-08	Entrar con campos vacíos	Mensaje de error	"Escribe tu correo y tu contraseña."	OK
AD-03	RF-10	Listado de mesas	Todas las mesas	8 filas	OK
AD-04	RNF-05	Cambiar una mesa sin sesión (panel forzado)	La base lo rechaza y se avisa	"Tu sesión no tiene permisos para este cambio."	OK
AD-05	Validación	Nombre de mesa con HTML	Se eliminan los símbolos	`Mesa <b>9</b>;` → `Mesa b9b`	OK
AD-06	RF-09	Capacidad 45	Rechazada	"La capacidad debe ser un número entero entre 1 y 30."	OK
AD-07	RNF-05	Foto con `javascript:`	Rechazada	"La URL de la foto debe empezar por https://…"	OK
AD-08	RF-11	Jornada con fin antes del inicio	Rechazada	"Lunes (noche): la hora de fin debe ser después de la de inicio."	OK
AD-09	RF-11	Cambiar el fin de la jornada	Los turnos se recalculan	Lunes: 7 turnos al cerrar a las 10 p. m.	OK
AD-10	RF-12	Reservas sin sesión	No se muestran datos	"No hay reservas con estos filtros."	OK

ID	Req.	Caso	Resultado esperado	Resultado obtenido	Est.
AD-11	RF-14	Listado de la carta	Todos los platos, también los ocultos	45 platos	OK
AD-12	Validación	Plato con `<script>` en el nombre	Rechazado	Mensaje de formato permitido	OK
AD-13	Validación	Precio con puntos (`25.000`)	Se limpia	`25000`	OK
AD-14	Validación	Precio de $2.500.000	Rechazado	"…hasta $1.000.000."	OK

6. Responsividad (RNF-02)

ID	Tamaño	Caso	Resultado esperado	Resultado obtenido	Est.
RES-01	Celular 375 × 812	Página principal	Sin scroll horizontal	Ancho del documento 375 px	OK
RES-02	Celular 375 × 812	Menú móvil	Abre con el botón y se cierra al elegir una sección	Abre (`aria-expanded=true`) y se cierra	OK
RES-03	Celular 375 × 812	Modal de reserva	Pantalla completa, turnos en 3 columnas, días con scroll lateral, botones táctiles	375 × 812, 3 columnas, días con scroll, botones ≥ 40 px	OK
RES-04	Celular 375 × 812	Acceso y panel de administración	Sin scroll horizontal; tablas con scroll propio	375 px; la tabla se desplaza dentro de su caja	OK
RES-05	Celular 375 × 812	Página 404	Sin scroll horizontal, estilos y logo cargados	375 px, fuente Poppins y logo cargados	OK
RES-06	Tablet 768 × 1024	Página principal y modal	Sin scroll horizontal; turnos en 6 columnas	768 px, 6 columnas	OK
RES-07	Escritorio 1198 × 916	Modal de reserva	Ajustado a su contenido, sin franja vacía	Modal 754 px = contenido 754 px	OK
RES-08	Portátil 1366 × 650	Modal en pantalla baja	Scroll interno y botón "Confirmar" alcanzable	Scroll interno; botón visible al final	OK

7. Reserva por pasos y validación en vivo

ID	Caso	Resultado esperado	Resultado obtenido	Est.
P-01	Abrir el modal sin elegir hora	Datos ocultos y deshabilitados, aviso visible, "Confirmar" deshabilitado	Así; aviso "Primero elige una hora disponible…"	OK
P-02	Elegir una hora	Aparecen los datos, el cursor va al nombre	Campos visibles, foco en "Nombre completo", "Confirmar" aún deshabilitado	OK
P-03	Nombre de 1 letra	Aviso de que falta	"Escribe al menos 2 letras."	OK
P-04	Nombre válido	Confirmación en verde y "Confirmar" habilitado	"✓ Nombre válido", botón habilitado	OK
P-05	Escribir el celular dígito a dígito	Mensaje en cada paso	`2` → "Debe empezar por 3"; `3…30012345` → "Faltan 9…2 dígitos"; `3001234567` → "✓ Número válido"; vacío → "Opcional"	OK

ID	Caso	Resultado esperado	Resultado obtenido	Est.
P-06	Salir del campo con el celular incompleto	Se marca como error	"Número incompleto: faltan 4 dígitos."	OK
P-07	Cambiar de día después de llenar los datos	Se ocultan los datos hasta elegir otra hora; lo escrito se conserva	Datos ocultos, "Confirmar" deshabilitado, nombre conservado	OK

8. Consultar, modificar y cancelar una reserva – En la base de datos

ID	Caso	Resultado esperado	Resultado obtenido	Est.
GR-00	Reservas que ya existían	Todas reciben un código único	8 de 8 con código, 8 distintos	OK
GR-01	Crear reserva con celular	Devuelve el código	Código `7JGD6H`	OK
GR-02	Buscar con el celular con espacios y el código en minúsculas	La encuentra	"Laura Prueba, Mesa 4 18:00, 3 personas"	OK
GR-03	Código equivocado	No la encuentra	`KP010` "No encontramos una reserva activa…"	OK
GR-04	Celular de otra persona con el código correcto	No la encuentra	`KP010`	OK
GR-05	Datos con formato inválido	Rechazados	`KP009` "Revisa el celular (10 dígitos) y el código de 6 caracteres."	OK
GR-06	Cambiar solo el número de personas en su mismo turno	Se guarda (su propio turno no cuenta como ocupado)	18:00, 5 personas	OK
GR-07	Cambiar fecha y hora	Se guarda y el código no cambia	Nueva fecha, 20:00–21:00, mismo código	OK
GR-08	Turno anterior después de cambiar	Queda libre	0 ocupados a las 18:00	OK
GR-09	Cambiar a un turno ocupado	Rechazado	`KP005`	OK
GR-10	Cambiar a más personas que la capacidad	Rechazado	`KP002` "Esta mesa recibe máximo 6 personas."	OK
GR-11	Cambiar a una fecha pasada	Rechazado	`KP003`	OK
GR-12	Cambiar a una hora que no es un turno	Rechazado	`KP004`	OK
GR-13	Cancelar	Estado cancelada y turno libre	Cancelada; turno libre	OK
GR-14	Buscar una reserva cancelada	No aparece como activa	`KP010`	OK
GR-15	Llamar desde la API la función interna `validar_turno`	Sin permiso	`42501` permission denied	OK
GR-16	Llamar desde la API `reserva_a_json`	Sin permiso	`42501` permission denied	OK
GR-17	Público intenta cambiar códigos directamente	Ningún cambio	0 filas (RLS)	OK

8. Consultar, modificar y cancelar una reserva – En la página

ID	Caso	Resultado esperado	Resultado obtenido	Est.
M-01	Reservar con celular	El comprobante muestra el código y explica para qué sirve	Código `GKYXZP` y la nota "Guarda este código…"	OK

ID	Caso	Resultado esperado	Resultado obtenido	Est.
M-02	Buscar con código incompleto	Error sin consultar al servidor	"El código tiene 6 letras o números…"	OK
M-03	Buscar con código equivocado	Error del servidor	"No encontramos una reserva activa con ese celular y código."	OK
M-04	Escribir celular con espacios y código en minúsculas	Se limpian solos	`3209876543` y `GKYXZP`	OK
M-05	Buscar con datos correctos	Muestra la reserva	Código, nombre, mesa, fecha, hora, personas y estado "Confirmada"	OK
M-06	"Cambiar fecha, hora o personas"	Modal en modo edición con su turno marcado	Aviso "Estás modificando la reserva GKYXZP…", 7:00 p. m. marcado, nombre y celular bloqueados, botón "Guardar cambios"	OK
M-07	Guardar el cambio a 9:00 p. m. y 4 personas	Comprobante actualizado con el mismo código	"¡Reserva actualizada!", 9:00–10:00 p. m., 4 personas, `GKYXZP`	OK
M-08	Tarjeta de "Mi reserva" después de guardar	Muestra los datos nuevos	9:00–10:00 p. m., 4 personas	OK
M-09	Abrir la misma mesa para reservar	7:00 p. m. libre y 9:00 p. m. ocupado; el modal vuelve al modo normal	Correcto; botón "Confirmar reserva", nombre editable	OK
M-10	"Cancelar reserva"	Pide confirmación, queda cancelada y se ocultan los botones	Estado "Cancelada", botones ocultos	OK
M-11	Buscar de nuevo la cancelada	Ya no aparece como activa	"No encontramos una reserva activa…"	OK

9. Notificaciones, dashboard y retroalimentación de acciones – Notificaciones en la base

ID	Caso	Resultado esperado	Resultado obtenido	Est.
NT-01	El público lee la tabla `notificaciones`	No ve nada	0 filas	OK
NT-02	Un cliente crea, modifica y cancela una reserva	Se generan 3 notificaciones con sus datos; la modificada guarda el "antes"	nueva 18:00 2p · modificada 20:00 3p (antes 18:00 2p) · cancelada	OK
NT-03	El administrador lee las notificaciones	Las ve todas	3 notificaciones	OK
NT-04	El administrador cancela una reserva	No se genera notificación	0 nuevas	OK
NT-05	El administrador marca como leídas	Se guarda	3 filas actualizadas	OK
NT-06	Usuario con sesión pero no administrador	No ve nada	0 filas	OK
NT-07	Tabla publicada para tiempo real	Incluida en `supabase_realtime`	Sí	OK
NT-08	Cancelar desde "Mi reserva" en la página	Queda la notificación "cancelada"	Notificaciones "nueva" y "cancelada" registradas	OK

9. Notificaciones, dashboard y retroalimentación de acciones – Dashboard y notificaciones del panel

ID	Caso	Resultado esperado	Resultado obtenido	Est.
DA-01	Indicadores del día	Reservas hoy, personas, ocupación, próxima reserva, próximos 7 días y cancelaciones	Los 6 calculados (p. ej. 3 reservas, 13 personas, próxima 6:00 p. m.)	OK
DA-02	Lista "Reservas de hoy"	Ordenada por hora, con acciones "Llegó" y cancelar; las ya pasadas resaltadas	5 reservas; acciones solo en las confirmadas; completadas y canceladas con su etiqueta	OK
DA-03	Gráfico "Reservas por día"	Barras proporcionales, valor en el máximo, tooltip y tabla para lectores de pantalla	Alturas 100 % / 33 % / 0 %…; color `#D9731A` validado (luminosidad, saturación y contraste ≥ 3:1)	OK
DA-04	"Reservas recientes"	Últimas creadas, con estado y hace cuánto	6 reservas con "hace X minutos"	OK
DA-05	Página de notificaciones	Ícono y color por tipo, punto de "sin leer", "Antes" en las modificadas y contador	2 sin leer, 1 leída; resumen "2 sin leer"	OK
DA-06	Panel en celular (375 px)	Sin scroll horizontal, indicadores en 2 columnas, campana visible	Correcto	OK

9. Notificaciones, dashboard y retroalimentación de acciones – Confirmaciones propias y retroalimentación de los botones

ID	Caso	Resultado esperado	Resultado obtenido	Est.
FB-01	Borrar una mesa	Diálogo propio (no el del navegador) con explicación; foco en "Cancelar"	"¿Borrar Mesa 1?", botones "Cancelar" / "Sí, borrar mesa", foco en "Cancelar"	OK
FB-02	"Cancelar" o tecla Esc en el diálogo	No se borra nada	Diálogo cerrado; 8 mesas siguen	OK
FB-03	Aceptar el borrado	El botón muestra el indicador de carga y se deshabilita	`aria-busy=true`, deshabilitado, indicador visible; luego vuelve a su ícono	OK
FB-04	Resultado de la acción	Mensaje flotante de éxito o error	"Tu sesión no tiene permisos para este cambio." (sin sesión, como se esperaba)	OK
FB-05	Interruptor Activa/Inactiva	Estado de carga y mensaje	`aria-busy=true` y mensaje	OK
FB-06	"Buscar mi reserva"	Indicador "Buscando…" y mensaje al encontrarla	"Buscando…" y "Encontramos tu reserva."	OK
FB-07	"Cancelar reserva" en Mi reserva	Diálogo propio con fecha y mesa; "Cancelando…"; mensaje final	Foco en "Mantener reserva"; "Tu reserva quedó cancelada. ¡Te esperamos en otra ocasión!"	OK
FB-08	Diálogos nativos del navegador	Ninguno en el código	0 usos de `confirm()`	OK

10. Paginación y diseño del panel

ID	Caso	Resultado esperado	Resultado obtenido	Est.
PG-01	Carta del panel (45 platos reales)	10 filas y conteo	"Mostrando 1–10 de 45 platos"; "Anterior" deshabilitado	OK
PG-02	Página siguiente	Filas 11–20	"Mostrando 11–20 de 45 platos", página 2 marcada	OK
PG-03	Última página	5 filas; "Siguiente" deshabilitado	"Mostrando 41–45 de 45 platos"	OK
PG-04	Tabla con menos de 10 filas (8 mesas)	Sin botones, solo el conteo	"8 mesas", 0 botones	OK
PG-05	Un solo elemento	Texto en singular	"1 reserva hoy"	OK
PG-06	Reservas de hoy con 14 reservas	10 por página	"Mostrando 1–10 de 14 reservas hoy"	OK
PG-07	Fila de indicadores del dashboard	Ocupa todo el ancho	6 columnas, 1021 de 1021 px a 1366 px; 3 en tablet y 2 en celular	OK
PG-08	"Reservas de hoy" con 1 reserva	La tarjeta crece según sus filas	200 px de alto (antes ocupaba toda la columna)	OK
PG-09	Tabla de la carta en escritorio	Sin scroll lateral	La descripción parte línea; la tabla cabe	OK
PG-10	Tabla en celular (375 px)	Scroll lateral solo dentro de la tabla; paginación fija y visible	Página sin scroll horizontal; paginación visible tras desplazar la tabla	OK